

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Metodologias de Desenvolvimento Ágil – XP (Extreme Programming)



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

251002328580



GABRIELA MONIZ

Full Stack Developer graduada em Computer Programming pela Sheridan College, em Oakville, Ontário, Canadá.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Metodologias de Desenvolvimento Ágil – XP (Extreme Programming).....	6
1. Introdução ao Extreme Programming	6
2. Valores do XP	7
2.1. Comunicação	8
2.2. Simplicidade	8
2.3. Feedback	8
2.4. Coragem	9
2.5. Respeito	9
3. Valores, Princípios e Práticas do XP	10
3.1. Valores	11
3.2. Práticas	11
3.3. Princípios	11
3.4. Relação entre Valores, Princípios e Práticas	12
4. Atividades do Processo XP (Framework Activities)	12
4.1. Planning (Planejamento)	13
4.2. Design (Projeto).....	13
4.3. Coding (Codificação).....	13
4.4. Testing (Testes)	14
5. Práticas Fundamentais do XP	15
5.1. Stories (Histórias de Usuário)	15
5.2. Pair Programming (Programação em Pares)	16
5.3. Continuous Integration (Integração Contínua).....	16
5.4. Test-First Programming (Test-Driven Development – TDD/ Desenvolvimento Orientado a Testes).....	17
5.5. Incremental Design (Design Incremental)	17
6. Outras Práticas do XP	18

7. Ciclos de Desenvolvimento no XP.	20
7.1. Weekly Cycle (Ciclo Semanal)	20
7.2. Quarterly Cycle (Ciclo Trimestral).....	21
8. XP x Scrum.	21
Resumo	23
Questões Comentadas em Aula	26
Questões de Concurso	28
Gabarito	39
Gabarito Comentado	40
Referências	69

APRESENTAÇÃO

Olá, futuro(a) concursado(a)!

Tudo bem? Espero que sim!

Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Moniz. Sou bacharel em Direito, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela UFBA e graduada em Programação de Computadores pela Sheridan College, em Oakville, Ontário, Canadá.

Na aula de hoje, você irá aprender sobre a metodologia ágil Extreme Programming (XP).

Espero que você aproveite ao máximo todo o conteúdo da aula, observando, na prática, como as bancas cobram os assuntos abordados neste material.

Um grande abraço e bons estudos!

Gabriela

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL – XP (EXTREME PROGRAMMING)

1. INTRODUÇÃO AO EXTREME PROGRAMMING

O Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software criada por Kent Beck na década de 1990. Seu objetivo é **ajudar equipes a desenvolver software de forma mais rápida, organizada e adaptável às mudanças**.

O XP surgiu como resposta a um problema comum em projetos de software: os requisitos frequentemente mudam durante o desenvolvimento. Em vez de tentar prever tudo desde o início, o XP parte da ideia de que **mudanças são naturais e devem ser tratadas como parte do processo**.

Essa metodologia propõe que o desenvolvimento aconteça em **ciclos curtos**, nos quais **pequenas partes do sistema são construídas, testadas e avaliadas com frequência**. Dessa forma, a equipe pode perceber rapidamente se está no caminho certo e fazer ajustes sempre que necessário.

Uma metáfora usada por Kent Beck para explicar essa ideia compara o desenvolvimento de software a dirigir um carro. Ao dirigir, não basta apontar o carro na direção correta uma única vez; é preciso observar a estrada e fazer pequenas correções constantemente. No desenvolvimento de software, acontece algo parecido, em que a equipe precisa observar os resultados do trabalho e ajustar o caminho ao longo do projeto.

No XP, o desenvolvimento de software é visto como uma **atividade colaborativa**. Desenvolvedores, clientes e outros participantes trabalham juntos para entender o problema e construir soluções úteis. A comunicação constante e a participação ativa das pessoas envolvidas ajudam a garantir que o software realmente atenda às necessidades dos usuários.

O XP busca equilibrar dois aspectos importantes do desenvolvimento de software:

- **Boas técnicas de programação** que garantem qualidade no código.
- **Boas relações de trabalho** que favorecem a cooperação entre as pessoas da equipe.

Assim, o XP pode ser entendido como uma forma de organizar o trabalho de desenvolvimento de software que valoriza a adaptação, a colaboração e a melhoria contínua ao longo do projeto.

DIRETO DO CONCURSO

001. (QUADRIX/CREFITO 7/PROGRAMADOR/2023) A XP enfatiza a colaboração entre os desenvolvedores e os clientes, promovendo a comunicação constante e a entrega de um software funcional, em pequenos incrementos.



O XP valoriza a colaboração constante entre todos os envolvidos no projeto, especialmente entre desenvolvedores e clientes. No XP, o cliente não participa apenas no início do projeto; ele acompanha o desenvolvimento de perto, ajudando a esclarecer requisitos, priorizar funcionalidades e avaliar os resultados.

Outro ponto importante é a comunicação frequente dentro da equipe. O XP considera que problemas e dúvidas devem ser discutidos rapidamente, evitando falhas de entendimento e retrabalho.

Além disso, o XP adota uma abordagem incremental, na qual o software é desenvolvido e entregue em pequenas partes funcionais. Em vez de esperar até o final do projeto para entregar o sistema completo, a equipe produz versões menores do software ao longo do desenvolvimento. Isso permite obter feedback mais cedo e ajustar o sistema conforme as necessidades do usuário.

Desta forma, a afirmação está correta porque o XP realmente se baseia na colaboração, na comunicação contínua e nas entregas frequentes de funcionalidades do software.

Certo.

2. VALORES DO XP

Segundo Kent Beck (2005, p. 17), o Extreme Programming (XP) é orientado por um conjunto de valores que guiam o comportamento das equipes durante o desenvolvimento de software.

Esses valores servem como princípios gerais que ajudam a equipe a tomar decisões e a trabalhar de forma colaborativa. No XP, o mais importante não é apenas o desempenho individual, mas como as pessoas trabalham juntas como equipe.

De acordo com o autor, o XP adota cinco valores fundamentais:

- **Comunicação (Communication);**
- **Simplicidade (Simplicity);**
- **Feedback;**
- **Coragem (Courage);**
- **Respeito (Respect).**

Cada um desses valores orienta a forma como a equipe desenvolve o software e se relaciona durante o projeto.

2.1. COMUNICAÇÃO

A comunicação é considerada um dos valores mais importantes no desenvolvimento de software em equipe.

Muitos problemas em projetos não acontecem porque ninguém sabe a solução, mas porque a informação não chega às pessoas que precisam dela. Por isso, o XP incentiva que os **membros da equipe conversem frequentemente**, compartilhem ideias e discutam suas dificuldades.

A comunicação ajuda a:

- Resolver problemas rapidamente.
- Compartilhar conhecimento entre os membros da equipe.
- Evitar mal-entendidos durante o desenvolvimento.

Além disso, a **comunicação constante fortalece o trabalho em equipe e melhora a cooperação entre desenvolvedores e clientes**.

2.2. SIMPLICIDADE

A simplicidade significa **buscar a solução mais simples que funcione para resolver o problema atual**.

Em vez de tentar prever todas as possibilidades futuras ou criar sistemas excessivamente complexos, o XP incentiva a equipe a desenvolver apenas o que é necessário naquele momento.

Esse valor ajuda a:

- Reduzir a complexidade desnecessária.
- Evitar o desperdício de esforço.
- Tornar o sistema mais fácil de compreender e modificar.

Manter o sistema simples exige reflexão e disciplina, pois, muitas vezes, a tendência natural é criar soluções mais complicadas do que o necessário.

2.3. FEEDBACK

O feedback permite que **a equipe saiba rapidamente se o sistema está funcionando como esperado**.

No desenvolvimento de software, decisões tomadas sem experiência prática podem se tornar inválidas rapidamente. Por isso, o XP incentiva a obtenção de feedback constante durante o projeto.

Esse retorno pode vir de várias fontes, como:

- Opiniões da equipe
- Resultados da execução do código
- Testes realizados no sistema
- Uso do software pelos usuários.

Quanto mais cedo o feedback for obtido, mais rapidamente a equipe pode ajustar o sistema e melhorar a solução.

2.4. CORAGEM

A coragem refere-se à **capacidade de agir mesmo diante de incertezas ou dificuldades**.

No contexto do desenvolvimento de software, isso pode significar:

- Reconhecer problemas no sistema.
- Abandonar soluções que não estão funcionando.
- Propor mudanças quando necessário.
- Dizer a verdade sobre as dificuldades no projeto.

A coragem também ajuda a equipe a enfrentar desafios técnicos e a melhorar continuamente o sistema.

2.5. RESPEITO

O respeito é um valor essencial para o funcionamento de uma equipe XP.

Todos os membros da equipe contribuem para o desenvolvimento do software, e suas **opiniões devem ser consideradas**. O trabalho em equipe só é possível quando as pessoas valorizam as contribuições umas das outras.

Esse valor implica:

- Reconhecer a importância de cada membro da equipe.
- Valorizar as contribuições individuais.
- Manter um ambiente de cooperação e confiança.

Sem respeito entre os participantes do projeto, a colaboração necessária para o funcionamento do XP não ocorre de forma eficaz.

DICA

Uma forma de memorizar os 5 valores é associá-los à ideia de trabalho em equipe:

Comunicar → Simplificar → Receber Feedback → Ter Coragem
→ Respeitar o time

DIRETO DO CONCURSO **002.** (FGV/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA/ANALISTA DE SISTEMAS/2025)

XP é um método leve, recomendado para desenvolver software com requisitos vagos ou sujeitos a mudanças, sendo definido por meio de um conjunto de valores, princípios e práticas de desenvolvimento.

Os três principais valores do XP são

- a) comunicação, simplicidade e feedback.
- b) humanidade, economicidade e benefícios mútuos.
- c) criatividade, responsabilidade e qualidade de vida.
- d) melhorias contínuas, falhas acontecem e baby steps.
- e) design incremental, programação pareada e build automatizado.



- a) Certa. Comunicação, simplicidade e feedback são valores do Extreme Programming (XP). Esses valores orientam o comportamento da equipe durante o desenvolvimento, incentivando a comunicação constante entre os membros do time, a busca por soluções simples e a obtenção de feedback frequente para melhorar o software ao longo do processo.
- b) Errada. Esses conceitos aparecem entre os princípios do XP, que orientam como os valores podem ser aplicados no desenvolvimento, mas não fazem parte da lista de valores fundamentais da metodologia.
- c) Errada. Embora sejam ideias positivas no ambiente de trabalho, elas não integram o conjunto de valores estabelecido por Kent Beck para essa metodologia.
- d) Errada. Alguns desses termos aparecem associados a princípios ou ideias relacionadas à melhoria do processo, mas não são valores do XP.
- e) Errada. Design incremental, programação pareada e build automatizado são práticas técnicas de desenvolvimento. No XP, os valores orientam a cultura e o comportamento da equipe, enquanto as práticas são técnicas utilizadas para aplicar esses valores no desenvolvimento do software.

Letra a.

3. VALORES, PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DO XP

O Extreme Programming (XP) organiza seu modelo de desenvolvimento em três níveis principais: valores, princípios e práticas. Esses três elementos funcionam de forma integrada e ajudam a orientar tanto o comportamento das equipes quanto as atividades realizadas durante o desenvolvimento de software.

Segundo Kent Beck (2005, p. 13), compreender o XP exige entender essa relação entre o que a equipe acredita, como interpreta essas crenças e o que efetivamente faz no dia a dia do projeto.

3.1. VALORES

Os valores representam o nível mais abstrato do XP. Eles **expressam aquilo que a equipe considera importante durante o desenvolvimento de software** e servem como critérios gerais para orientar decisões e comportamentos.

No XP, os valores funcionam como a base que orienta todo o processo de desenvolvimento. Eles influenciam a forma como a equipe se comunica, resolve problemas e toma decisões durante o projeto.

Como vimos anteriormente, no XP, os principais valores são comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito.

Esses valores servem como fundamento para os princípios e práticas adotados pela metodologia.

3.2. PRÁTICAS

As práticas representam as **ações concretas realizadas pela equipe no dia a dia do projeto**. Diferentemente dos valores, que são abstratos, as práticas são objetivas e observáveis.

Por exemplo, uma equipe pode adotar práticas como escrever testes antes de implementar funcionalidades, integrar o código com frequência ou trabalhar em pares durante a programação. Essas atividades são exemplos de práticas porque correspondem a comportamentos específicos realizados durante o desenvolvimento.

As práticas também são importantes porque fornecem um ponto de partida prático para quem deseja aplicar o XP. Mesmo sem compreender todos os conceitos da metodologia, uma equipe pode começar adotando algumas práticas e, gradualmente, desenvolver uma compreensão mais profunda do processo.

3.3. PRINCÍPIOS

Entre os valores e as práticas, existem os princípios, que funcionam como uma ponte entre esses dois níveis.

Os valores são muito amplos para indicar exatamente o que deve ser feito em uma situação concreta. Por outro lado, as práticas são muito específicas e dependem do contexto em que o projeto está sendo desenvolvido.

Os princípios ajudam a conectar esses dois níveis. Eles **fornecem diretrizes que orientam como os valores podem ser aplicados na prática**.

Por exemplo, um valor como feedback pode ser aplicado por meio de diversas práticas, como testes automatizados, revisões de código ou integração contínua. Os princípios ajudam a escolher quais práticas fazem mais sentido em determinado contexto.

Assim, os princípios servem como um guia para transformar valores em ações concretas durante o desenvolvimento.

3.4. RELAÇÃO ENTRE VALORES, PRINCÍPIOS E PRÁTICAS

No XP, esses três elementos formam uma estrutura hierárquica:

- **Valores** indicam o que é importante para a equipe.
- **Princípios** orientam como esses valores devem ser aplicados.
- **Práticas** representam as atividades concretas realizadas no desenvolvimento.

Essa relação garante que as práticas utilizadas pela equipe tenham um propósito claro e estejam alinhadas aos objetivos do projeto.

Além disso, Kent Beck (2005, p. 16) destaca que aprender XP apenas lendo sobre suas práticas não é suficiente. Assim como um livro sobre jardinagem não transforma alguém automaticamente em um jardineiro experiente, compreender XP exige prática, experiência e participação em equipes que adotem essa forma de desenvolvimento.

4. ATIVIDADES DO PROCESSO XP (FRAMEWORK ACTIVITIES)

No modelo apresentado por Pressman (2010, p. 72), o processo do Extreme Programming (XP) ocorre no contexto de quatro atividades principais, chamadas pelo autor de framework activities.

Essas atividades organizam o desenvolvimento do software e representam os principais tipos de trabalho realizados pela equipe durante o projeto.

O XP abrange um conjunto de regras e práticas que ocorrem dentro de quatro atividades do processo:

- **Planning (Planejamento);**
- **Design (Projeto);**
- **Coding (Codificação);**
- **Testing (Testes).**

Essas atividades não são executadas de forma rígida ou sequencial. No XP, elas ocorrem de forma **iterativa e incremental**, repetindo-se ao longo dos ciclos de desenvolvimento.

Ao final de cada ciclo de desenvolvimento, a equipe entrega uma nova versão funcional do software, chamada de release ou incremento de software, que incorpora um conjunto de funcionalidades implementadas a partir das histórias de usuário selecionadas no planejamento.

4.1. PLANNING (PLANEJAMENTO)

A atividade de planejamento começa com a **compreensão das necessidades do sistema**. Para isso, a equipe busca entender o contexto de negócio e as funcionalidades que o software deve oferecer.

Nesse processo, são criadas as **histórias de usuário** (user stories), que descrevem, de forma simples, as funcionalidades desejadas pelo cliente.

Cada história recebe:

- **Valor de negócio**, definido pelo cliente.
- **Custo de implementação**, estimado pela equipe de desenvolvimento.

Com base nessas informações, clientes e desenvolvedores trabalham juntos para **decidir quais histórias serão agrupadas no próximo release do sistema**, ou seja, no próximo incremento de software que será desenvolvido pela equipe.

Após cada entrega, a equipe **calcula a velocidade do projeto**, que corresponde à quantidade de histórias implementadas em um ciclo de desenvolvimento. Esse valor refere-se ao número de histórias implementadas no release anterior e é utilizado para estimar prazos e planejar os próximos releases do sistema.

4.2. DESIGN (PROJETO)

O design no XP segue o princípio da simplicidade. A equipe procura **criar apenas o design necessário para implementar as funcionalidades atuais**, evitando antecipar soluções para problemas futuros.

Durante o processo de design, o XP incentiva o uso de CRC cards (Class-Responsibility-Collaborator), que ajudam a identificar as classes do sistema e suas responsabilidades.

Quando surge um problema de design mais complexo, pode ser criada uma spike solution, que é um protótipo desenvolvido para explorar possíveis soluções e reduzir riscos técnicos.

Outra prática importante associada ao design é a **refatoração**, que consiste em **melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo**. A refatoração permite aprimorar continuamente o design do sistema durante o desenvolvimento.

4.3. CODING (CODIFICAÇÃO)

A codificação é a atividade em que **os desenvolvedores implementam as funcionalidades do sistema**.

No XP, antes de escrever o código, os desenvolvedores criam **testes unitários para verificar o comportamento esperado do software**. Essa abordagem permite que os programadores saibam exatamente o que precisa ser implementado para que o teste seja aprovado.

Uma das práticas mais conhecidas do XP durante a codificação é a **programação em pares** (pair programming). Nessa prática, dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador para produzir o código.

Enquanto um **programador escreve o código**, o **outro revisa continuamente o trabalho**, ajudando a identificar problemas e a melhorar a qualidade do software.

Após a implementação, o código é integrado ao sistema por meio da integração contínua, o que permite detectar erros rapidamente.

4.4. TESTING (TESTES)

Os testes desempenham um papel central no Xp. O objetivo é **verificar continuamente se o software funciona corretamente e atende às necessidades do usuário**.

Os testes incluem:

- **Testes unitários**, criados pelos desenvolvedores para verificar partes específicas do sistema.
- **Testes de aceitação**, definidos pelos clientes para validar se as funcionalidades atendem aos requisitos do sistema.

Os testes são automatizados sempre que possível e executados com frequência, permitindo identificar problemas rapidamente e garantir a qualidade do software.

DIRETO DO CONCURSO



003. (FUNCERN/CREA-RN/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) A Extreme Programming (Programação Extrema) envolve um conjunto de regras e práticas constantes no contexto de quatro atividades metodológicas:

- a) requisitos, projeto, codificação e testes.
- b) planejamento, projeto, codificação e testes.
- c) requisitos, testes, codificação e implantação.
- d) planejamento, codificação, revisão de código e implantação.



No Extreme Programming (XP), o desenvolvimento de software ocorre dentro de quatro atividades principais do processo: planejamento, projeto, codificação e testes. Essas atividades representam os tipos fundamentais de trabalho realizados pela equipe durante o desenvolvimento.

No planejamento, clientes e desenvolvedores definem as funcionalidades do sistema, geralmente por meio de histórias de usuário.

No projeto, busca-se criar um design simples que resolva o problema atual sem adicionar complexidade desnecessária.

A codificação corresponde à implementação das funcionalidades do software, frequentemente utilizando práticas como programação em pares e integração contínua.

Os testes são executados com frequência para verificar se o sistema funciona corretamente e atende às necessidades do usuário.

Essas atividades ocorrem de forma iterativa ao longo do projeto, permitindo ajustes constantes e a melhoria contínua do software.

Letra b.

5. PRÁTICAS FUNDAMENTAIS DO XP

No Extreme Programming, o desenvolvimento de software é apoiado por um conjunto de práticas que representam as atividades realizadas pela equipe no dia a dia do projeto. Enquanto os valores indicam aquilo que é importante para a equipe e os princípios orientam como esses valores devem ser aplicados, as práticas correspondem às ações concretas executadas durante o desenvolvimento.

As práticas são comportamentos observáveis da equipe. Elas tornam os valores do XP aplicáveis na prática e ajudam a organizar o trabalho de desenvolvimento de forma colaborativa, incremental e adaptável às mudanças.

Essas práticas são utilizadas em conjunto e se reforçam mutuamente. Ao adotá-las, a equipe consegue obter feedback rápido, melhorar a qualidade do software e adaptar o sistema conforme novas necessidades surgem durante o projeto.

Entre as práticas fundamentais do XP, destacam-se:

- **Stories (Histórias de usuário);**
- **Pair Programming (Programação em pares);**
- **Continuous Integration (Integração contínua);**
- **Test-First Programming (Desenvolvimento orientado a testes);**
- **Incremental Design (Design incremental).**

5.1. STORIES (HISTÓRIAS DE USUÁRIO)

No XP, o planejamento do desenvolvimento é realizado por meio de histórias de usuário, chamadas de stories. Essas histórias representam **pequenas funcionalidades do sistema que são visíveis para o cliente ou usuário final**.

Cada história descreve, de **forma simples**, uma funcionalidade que o sistema deve oferecer. Em vez de documentos extensos de requisitos, o XP utiliza descrições curtas que facilitam a comunicação entre clientes e desenvolvedores.

No XP, as histórias possuem duas características importantes:

- **Valor de negócio**, definido pelo cliente, indicando a importância da funcionalidade.
- **Estimativa de esforço**, realizada pela equipe de desenvolvimento, indicando o trabalho necessário para implementá-la.

As histórias são frequentemente escritas em cartões e colocadas em um local visível para a equipe. Isso permite acompanhar o andamento do projeto e facilita o planejamento das próximas iterações.

5.2. PAIR PROGRAMMING (PROGRAMAÇÃO EM PARES)

A programação em pares é uma prática em que **dois desenvolvedores trabalham juntos em um mesmo computador para produzir o código do sistema**.

Durante essa atividade, um dos programadores **atua diretamente na escrita do código (driver)**, enquanto **o outro observa, revisa e sugere melhorias (navigator)**. Os papéis podem ser alternados ao longo do trabalho.

Essa prática permite:

- Revisão contínua do código.
- Troca constante de conhecimento entre os membros da equipe.
- Identificação mais rápida de erros ou problemas de design.

A programação em pares também favorece a comunicação entre os desenvolvedores e contribui para a disseminação do conhecimento sobre o sistema dentro da equipe.

5.3. CONTINUOUS INTEGRATION (INTEGRAÇÃO CONTÍNUA)

A integração contínua consiste em **integrar frequentemente as alterações realizadas no código ao sistema principal**.

No XP, as mudanças feitas pelos desenvolvedores são integradas ao sistema em intervalos curtos de tempo, geralmente após poucas horas de trabalho. Após a integração, o sistema é automaticamente compilado e testado.

Essa prática permite:

- Detectar erros rapidamente.
- Evitar problemas de incompatibilidade entre diferentes partes do sistema.
- Manter o software sempre em estado funcional.

A integração contínua reduz o risco de problemas se acumularem ao longo do desenvolvimento e facilita a manutenção da qualidade do software.

5.4. TEST-FIRST PROGRAMMING (TEST-DRIVEN DEVELOPMENT – TDD/DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A TESTES)

No XP, uma prática importante é **escrever testes automatizados antes de implementar o código** que realizará determinada funcionalidade. Essa abordagem é conhecida como Test-First Programming, também chamada de Test-Driven Development (TDD) ou Desenvolvimento Orientado a Testes.

Nesse processo, o desenvolvedor cria primeiro **um teste que descreve o comportamento esperado do sistema**. Em seguida, **escreve o código necessário para que o teste seja aprovado**.

Essa prática ajuda a:

- Definir claramente o comportamento esperado do sistema.
- Manter o foco na funcionalidade que precisa ser implementada.
- Detectar erros de forma mais rápida.

Além disso, os testes criados ao longo do desenvolvimento passam a formar uma base de testes automatizados que pode ser executada sempre que o sistema é modificado.

5.5. INCREMENTAL DESIGN (DESIGN INCREMENTAL)

No XP, o **design do sistema é desenvolvido de forma incremental**, evoluindo gradualmente ao longo do projeto.

Em vez de tentar definir toda a arquitetura do sistema antecipadamente, a equipe cria um design simples que resolve o problema atual. À medida que novas funcionalidades são implementadas, o design pode ser ajustado e aprimorado.

Essa abordagem permite:

- Reduzir a complexidade desnecessária.
- Adaptar o sistema às novas necessidades.
- Melhorar continuamente a estrutura do software.

O design incremental está frequentemente associado à prática de refatoração, que consiste em melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo.

Com isso, o sistema pode começar simples e evoluir progressivamente, mantendo sua qualidade e capacidade de adaptação ao longo do desenvolvimento.

DIRETO DO CONCURSO

004. (CEBRASPE/TRF 6ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2025) As principais características do teste em programação extrema (XP) são o desenvolvimento orientado a testes a partir de cenários com participação do usuário e o uso de frameworks automatizados para garantir qualidade contínua.



No Extreme Programming (XP), os testes possuem papel central no processo de desenvolvimento. Uma das principais práticas é o desenvolvimento orientado a testes (Test-First ou TDD), no qual os testes são escritos antes da implementação do código, definindo o comportamento esperado do sistema. Além disso, o XP utiliza testes de aceitação, elaborados com a participação do cliente ou usuário, geralmente baseados em cenários que representam o uso real do sistema. Esses testes são frequentemente automatizados e executados continuamente, permitindo detectar erros rapidamente, garantir a qualidade do software e fornecer feedback constante à equipe de desenvolvimento.

Certo.

6. OUTRAS PRÁTICAS DO XP

Além das práticas diretamente relacionadas ao desenvolvimento do software, o Extreme Programming também inclui práticas voltadas à organização da equipe, ao ambiente de trabalho e ao ritmo de desenvolvimento. Essas práticas ajudam a criar um ambiente que favorece a comunicação, a colaboração e o feedback constante entre os membros da equipe.

- **Sit Together** (trabalhar juntos no mesmo espaço): recomenda que todos os membros da equipe trabalhem próximos uns dos outros, preferencialmente no mesmo espaço físico. A proximidade facilita a comunicação direta, reduz a necessidade de interações formais e permite resolver dúvidas ou problemas rapidamente. Essa prática reforça um dos valores centrais do XP: a comunicação.
- **Whole Team** (equipe completa): estabelece que o projeto deve ser conduzido por uma equipe completa, composta por todos os profissionais necessários para o desenvolvimento do sistema. Isso inclui programadores, testadores, especialistas do negócio e representantes do cliente. A presença dessas diferentes habilidades na mesma equipe facilita a tomada de decisões e a resolução de problemas.
- **Informative Workspace** (ambiente de trabalho informativo): consiste em organizar o ambiente de trabalho de forma que as informações relevantes sobre o projeto estejam visíveis para toda a equipe. Isso pode incluir quadros com histórias de usuário, tarefas

em andamento, gráficos de progresso ou indicadores de qualidade. Dessa forma, qualquer membro da equipe pode compreender rapidamente a situação do projeto.

- **Energized Work** (trabalho em ritmo sustentável): defende que os desenvolvedores devem trabalhar apenas o número de horas que consigam manter produtividade e qualidade. Jornadas excessivas de trabalho tendem a aumentar erros e reduzir a eficiência da equipe. Manter os profissionais descansados contribui para melhores resultados no desenvolvimento.
- **Ten-Minute Build** (build de dez minutos): estabelece que o processo de compilação do sistema e execução dos testes automatizados deve levar cerca de dez minutos ou menos. Um processo de build rápido permite que ele seja executado frequentemente, fornecendo feedback imediato sobre possíveis erros no código.
- **Slack** (margem de segurança no planejamento): consiste em incluir pequenas tarefas ou atividades menos prioritárias no planejamento do projeto. Essas tarefas podem ser removidas caso surjam atrasos ou dificuldades no desenvolvimento. Isso torna o planejamento mais realista e aumenta a probabilidade de cumprir os compromissos assumidos.

DIRETO DO CONCURSO



005. (FUNCERN/IFRN/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Entre as metodologias de desenvolvimento de software, a Extreme Programming – XP procura melhorar a qualidade do produto por meio de práticas que refletem métodos ágeis de desenvolvimento. Sobre essas práticas é correto afirmar que

- a) os releases do sistema não devem adicionar funcionalidade ao primeiro release.
- b) a excessiva quantidade de horas extras de trabalho, para um ritmo sustentável, não é considerada aceitável.
- c) o representante do usuário final precisa estar disponível apenas no início do processo, para que possa transmitir os requisitos para equipe de desenvolvimento.
- d) os desenvolvedores devem trabalhar em áreas específicas do sistema, visando construir uma expertise que possa acelerar o processo de desenvolvimento.



- a) Errada. No XP, as entregas do sistema (releases) são incrementais e devem incluir funcionalidades desde as primeiras versões. O objetivo é disponibilizar rapidamente partes funcionais do software para obter feedback do cliente e evoluir o sistema gradualmente ao longo do desenvolvimento. Não faz sentido afirmar que os releases não devem adicionar funcionalidades ao primeiro release.

- b) Certa. O XP defende um ritmo de trabalho sustentável, no qual jornadas excessivas de trabalho não são recomendadas. A prática conhecida como Energized Work estabelece que muitas horas extras tendem a reduzir a produtividade, aumentar erros e comprometer a qualidade do software. Assim, o excesso contínuo de horas extras não é considerado aceitável.
- c) Errada. No XP, o cliente ou representante do usuário participa ativamente durante todo o desenvolvimento do software, e não apenas no início do processo. Essa participação contínua permite esclarecer dúvidas, priorizar funcionalidades e fornecer feedback constante à equipe de desenvolvimento.
- d) Errada. No XP, os desenvolvedores não ficam restritos a áreas específicas do sistema. O método incentiva o compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe. Práticas como programação em pares (pair programming) e propriedade coletiva do código ajudam a evitar a dependência de especialistas em partes isoladas do sistema.

Letra b.

7. CICLOS DE DESENVOLVIMENTO NO XP

No Extreme Programming, o desenvolvimento de software ocorre em **ciclos curtos e regulares** de planejamento e execução. Esses ciclos permitem acompanhar o progresso do projeto, ajustar prioridades e obter feedback contínuo sobre o sistema em desenvolvimento.

O XP utiliza diferentes escalas de planejamento, que ajudam a organizar o trabalho da equipe ao longo do tempo. Entre esses ciclos, destacam-se o Weekly Cycle e o Quarterly Cycle.

7.1. WEEKLY CYCLE (CICLO SEMANAL)

O Weekly Cycle corresponde ao **ciclo de planejamento e desenvolvimento realizado semanalmente**. No início da semana, a equipe realiza uma reunião para analisar o progresso recente do projeto e definir o trabalho que será realizado nos dias seguintes.

Nesse momento, o cliente seleciona as histórias de usuário que devem ser implementadas durante a semana. Essas histórias são então divididas em tarefas menores, que são assumidas pelos membros da equipe e estimadas em termos de esforço.

Durante a semana, os desenvolvedores implementam as funcionalidades planejadas e executam testes automatizados para verificar se o comportamento do sistema corresponde ao esperado. Ao final do ciclo, espera-se que o software esteja em um estado funcional e pronto para demonstrar progresso no desenvolvimento.

7.2. QUARTERLY CYCLE (CICLO TRIMESTRAL)

O Quarterly Cycle corresponde a um **ciclo de planejamento mais amplo, realizado aproximadamente a cada três meses**. Nesse momento, a equipe reflete sobre o andamento do projeto, identifica possíveis dificuldades e analisa se o desenvolvimento está alinhado com os objetivos mais amplos do sistema.

Durante esse planejamento, são definidos temas ou objetivos principais para o período, bem como o conjunto de histórias que contribuirá para atingir essas metas. O ciclo trimestral permite manter uma visão mais estratégica do projeto, enquanto os ciclos semanais organizam o trabalho cotidiano da equipe.

8. XP X SCRUM

O Extreme Programming (XP) e o Scrum são metodologias ágeis utilizadas no desenvolvimento de software. Ambas compartilham princípios do desenvolvimento ágil, como trabalho incremental, adaptação a mudanças e colaboração entre os membros da equipe. No entanto, cada abordagem possui características próprias.

O **XP é mais focado em práticas técnicas de desenvolvimento**, como programação em pares, desenvolvimento orientado a testes e integração contínua. Essas práticas têm como objetivo melhorar a qualidade do código e facilitar a adaptação a mudanças durante o projeto.

O **Scrum**, por sua vez, **concentra-se principalmente na organização e gestão do trabalho da equipe**. Ele define papéis específicos, como Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento, além de eventos estruturados, como Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective.

Embora possuam diferenças, XP e Scrum **podem ser utilizados de forma complementar**. Em muitos projetos, o Scrum é empregado para organizar o processo de trabalho, enquanto as práticas técnicas do XP são utilizadas durante o desenvolvimento do software.

Aspecto	XP	Scrum
Foco	Práticas técnicas de desenvolvimento	Gestão e organização do trabalho
Ciclos de trabalho	Ciclos curtos de desenvolvimento	Sprints
Papéis definidos	Não define papéis formais.	Product Owner, Scrum Master e time
Práticas típicas	Pair Programming, TDD, Continuous Integration	Daily Scrum, Sprint Planning, Retrospective

DIRETO DO CONCURSO

006. (IV-UFG/CÂMARA DE MORRINHOS-GO/ANALISTA DE TI/2025) No contexto das metodologias ágeis Scrum e Extreme Programming (XP), alguns elementos são exclusivos de uma dessas abordagens. O elemento presente no Scrum, mas ausente no XP, é

- a) o Pair Programming.
- b) a Sprint Retrospective.
- c) o Test-Driven Development (TDD).
- d) as User Stories.
- e) a Continuous Integration.



- a) Errada. Pair Programming (programação em pares) é uma prática clássica do XP, na qual dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador durante a programação.
- b) Certa. Sprint Retrospective é um elemento do Scrum utilizado para refletir sobre o processo de trabalho ao final de cada sprint. Essa prática não faz parte do XP.
- c) Errada. Test-Driven Development (TDD), também chamado de test-first programming, é uma prática típica do XP, na qual os testes são escritos antes da implementação do código.
- d) Errada. User Stories são amplamente utilizadas no XP para descrever funcionalidades do sistema a partir da perspectiva do usuário.
- e) Errada. Continuous Integration (integração contínua) é uma prática associada ao XP, permitindo integrar frequentemente o código e executar testes automatizados.

Letra b.

RESUMO

Nesta aula, é importante fixar os seguintes pontos:

1) O Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil criada por Kent Beck para desenvolver software de forma rápida, colaborativa e adaptável a mudanças.

2) O XP surgiu para lidar com mudanças frequentes nos requisitos, utilizando ciclos curtos de desenvolvimento e ajustes constantes.

3) O desenvolvimento no XP ocorre de forma colaborativa entre desenvolvedores, clientes e equipe para garantir que o software atenda às necessidades reais.

4) O XP busca equilibrar boas técnicas de programação com boas relações de trabalho entre os membros da equipe.

5) O XP é orientado por cinco valores principais: comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito.

6) Comunicação incentiva diálogo frequente na equipe para compartilhar conhecimento e resolver problemas rapidamente.

7) Simplicidade busca desenvolver apenas o necessário no momento, evitando sistemas complexos desnecessários.

8) Feedback permite avaliar rapidamente se o sistema está funcionando corretamente e fazer ajustes no desenvolvimento.

9) Coragem envolve reconhecer problemas, propor mudanças e abandonar soluções que não funcionam.

10) Respeito garante que todos os membros da equipe valorizem as contribuições uns dos outros.

11) O XP organiza seu funcionamento em três níveis: valores, princípios e práticas.

12) Valores representam o que é importante para a equipe durante o desenvolvimento do software.

13) Princípios orientam como os valores devem ser aplicados nas situações do projeto.

14) Práticas são ações concretas realizadas no dia a dia do desenvolvimento.

15) No XP, valores indicam o que é importante, princípios orientam a aplicação e práticas mostram as ações concretas.

16) O processo XP ocorre dentro de quatro atividades principais: planejamento, design, codificação e testes.

17) Essas atividades ocorrem de forma iterativa e incremental, repetindo-se em ciclos curtos de desenvolvimento.

18) Ao final de cada ciclo é entregue uma versão funcional do software chamada release ou incremento.

- 19) No planejamento são criadas histórias de usuário que descrevem funcionalidades desejadas pelo cliente.
- 20) Cada história possui valor de negócio definido pelo cliente e custo de implementação estimado pela equipe.
- 21) A velocidade do projeto mede quantas histórias foram implementadas em um ciclo de desenvolvimento.
- 22) O design no XP segue o princípio da simplicidade, criando apenas o design necessário para o momento atual.
- 23) O design pode utilizar CRC cards para identificar classes, responsabilidades e colaborações no sistema.
- 24) A spike solution é um protótipo usado para explorar soluções técnicas e reduzir riscos de design.
- 25) Refatoração consiste em melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo.
- 26) No XP, os desenvolvedores criam testes unitários antes de implementar o código.
- 27) Programação em pares envolve dois desenvolvedores trabalhando juntos no mesmo computador para produzir o código.
- 28) A integração contínua integra frequentemente as alterações ao sistema principal para detectar erros rapidamente.
- 29) Os testes têm papel central no XP para garantir que o software funcione corretamente.
- 30) Testes unitários verificam partes específicas do sistema e são criados pelos desenvolvedores.
- 31) Testes de aceitação são definidos pelos clientes para validar se o sistema atende aos requisitos.
- 32) As práticas fundamentais do XP incluem stories, pair programming, integração contínua, TDD e design incremental.
- 33) Histórias de usuário descrevem funcionalidades simples do sistema com valor de negócio e estimativa de esforço.
- 34) Programação em pares permite revisão contínua do código e compartilhamento de conhecimento.
- 35) Integração contínua mantém o sistema sempre funcional e reduz problemas de compatibilidade entre partes do código.
- 36) Test-Driven Development consiste em escrever testes antes de implementar a funcionalidade do sistema.
- 37) O design incremental desenvolve a arquitetura do sistema gradualmente conforme novas funcionalidades surgem.
- 38) O XP também inclui práticas organizacionais como trabalhar no mesmo espaço e manter um ambiente informativo.

39) Whole Team define que a equipe deve incluir todos os profissionais necessários para o projeto.

40) Energized Work defende jornadas de trabalho sustentáveis para manter qualidade e produtividade.

41) Ten-Minute Build recomenda que o processo de compilação e testes leve cerca de dez minutos ou menos.

42) Slack adiciona pequenas tarefas no planejamento para absorver atrasos ou dificuldades no projeto.

43) O desenvolvimento no XP ocorre em ciclos curtos que permitem acompanhar progresso e ajustar prioridades.

44) O Weekly Cycle organiza o planejamento e desenvolvimento das funcionalidades em ciclos semanais.

45) No início da semana a equipe seleciona histórias de usuário que serão implementadas.

46) Durante a semana as histórias são divididas em tarefas menores e desenvolvidas pela equipe.

47) O Quarterly Cycle ocorre aproximadamente a cada três meses para revisar o andamento estratégico do projeto.

48) XP e Scrum são metodologias ágeis que utilizam desenvolvimento incremental e adaptação a mudanças.

49) O XP foca em práticas técnicas de desenvolvimento para melhorar a qualidade do código.

50) O Scrum concentra-se na organização e gestão do trabalho da equipe.

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (QUADRIX/CREFITO 7/PROGRAMADOR/2023) A XP enfatiza a colaboração entre os desenvolvedores e os clientes, promovendo a comunicação constante e a entrega de um software funcional, em pequenos incrementos.

002. (FGV/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA/ANALISTA DE SISTEMAS/2025) XP é um método leve, recomendado para desenvolver software com requisitos vagos ou sujeitos a mudanças, sendo definido por meio de um conjunto de valores, princípios e práticas de desenvolvimento.

Os três principais valores do XP são

- a) comunicação, simplicidade e feedback.
- b) humanidade, economicidade e benefícios mútuos.
- c) criatividade, responsabilidade e qualidade de vida.
- d) melhorias contínuas, falhas acontecem e baby steps.
- e) design incremental, programação pareada e build automatizado.

003. (FUNCERN/CREA-RN/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) A Extreme Programming (Programação Extrema) envolve um conjunto de regras e práticas constantes no contexto de quatro atividades metodológicas:

- a) requisitos, projeto, codificação e testes.
- b) planejamento, projeto, codificação e testes.
- c) requisitos, testes, codificação e implantação.
- d) planejamento, codificação, revisão de código e implantação.

004. (CEBRASPE/TRF 6ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2025) As principais características do teste em programação extrema (XP) são o desenvolvimento orientado a testes a partir de cenários com participação do usuário e o uso de frameworks automatizados para garantir qualidade contínua.

005. (FUNCERN/IFRN/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Entre as metodologias de desenvolvimento de software, a Extreme Programming – XP procura melhorar a qualidade do produto por meio de práticas que refletem métodos ágeis de desenvolvimento. Sobre essas práticas é correto afirmar que

- a) os releases do sistema não devem adicionar funcionalidade ao primeiro release.
- b) a excessiva quantidade de horas extras de trabalho, para um ritmo sustentável, não é considerada aceitável.

- c) o representante do usuário final precisa estar disponível apenas no início do processo, para que possa transmitir os requisitos para equipe de desenvolvimento.
- d) os desenvolvedores devem trabalhar em áreas específicas do sistema, visando construir uma expertise que possa acelerar o processo de desenvolvimento.

006. (IV-UFG/CÂMARA DE MORRINHOS-GO/ANALISTA DE TI/2025) No contexto das metodologias ágeis Scrum e Extreme Programming (XP), alguns elementos são exclusivos de uma dessas abordagens. O elemento presente no Scrum, mas ausente no XP, é

- a) o Pair Programming.
- b) a Sprint Retrospective.
- c) o Test-Driven Development (TDD).
- d) as User Stories.
- e) a Continuous Integration.

QUESTÕES DE CONCURSO

007. (CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025) Na metodologia XP, os releases devem ser tão grandes quanto possível, de maneira a conter a maior quantidade de requisitos importantes implementados e entregues para o cliente.

008. (CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025) Na metodologia XP, os programadores estimam cada estória e predizem a quantidade de estórias que podem ser implementadas no final do release.

009. (CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025) Na metodologia XP, o refatoramento consiste na implementação das funcionalidades cujos componentes do código-fonte devem ser integrados várias vezes, à medida que tais funcionalidades sejam desenvolvidas e testadas unitariamente.

010. (CEBRASPE(CESPE)/SUSEP/ANALISTA TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS/2025) O XP (programação extrema) enfatiza a entrega frequente de versões operacionais do software, desenvolvimento test-first, refatoração e integração contínua como mecanismos para gerenciar mudanças e manter a qualidade do software.

011. (QUADRIX/CRO-SP/ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Uma clínica odontológica de médio porte decidiu modernizar o seu sistema de prontuário eletrônico e agendamento de consultas, visando melhorar a gestão de atendimentos, reduzir retrabalho e integrar as informações clínicas dos pacientes em uma base relacional centralizada. A equipe de TI contratada adotará uma metodologia ágil para o desenvolvimento do novo sistema, cujo banco de dados será compatível com MySQL, SQL Server e PostgreSQL.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

No XP (Extreme Programming), o papel do Scrum Master é responsável por facilitar as reuniões e garantir que a equipe siga os princípios ágeis da metodologia.

012. (FCPC/UFC/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE – FRONT-END/2025) No XP, as práticas centrais consistem em um conjunto de metodologias e técnicas destinadas a melhorar a qualidade do software e a capacidade de adaptação às mudanças nas necessidades dos clientes. Marque a opção que NÃO faz parte das práticas centrais do XP.

- a) Especificação formal detalhada.
- b) Programação em pares.

- c) Refatoração contínua.
- d) Integração contínua.

013. (FUNDEP/CÂMARA DE BETIM-MG/CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA/2024) São práticas de programação adotadas pelo método XP, exceto:

- a) Design Incremental.
- b) Programação pareada.
- c) Integração contínua.
- d) Levantamento arquitetural.

014. (IADES/CFM/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Durante o desenvolvimento do sistema, foi decidido que seria utilizada uma técnica de programação que consistiria no uso de dois programadores que trabalhariam em conjunto, na mesma máquina, ao mesmo tempo, os quais revezariam entre si com diferentes responsabilidades. Um deles seria o responsável por guiar o outro na direção geral da programação, enquanto o outro seria o responsável por realizar a programação propriamente dita. Dessa forma, qual foi a metodologia adotada?

- a) Programação orientada a objetos.
- b) Programação estruturada.
- c) Pair programming.
- d) Modelo incremental.
- e) Software design.

015. (FUNDATEC/PREFEITURA DE VENÂNCIO AIRES-RS/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) As características abaixo estão relacionadas à metodologia ágil XP (Extreme Programming):

I – Programação em pares.

II – Refatoração contínua de código.

III – Reuniões diárias de 15 minutos com o time de desenvolvimento.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

016. (FGV/CVM/ANALISTA/ÁREA: SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO/2024) A fase de testes de software em processos ágeis se caracteriza pela elaboração dos testes antes da implementação do código, permitindo a execução do teste enquanto o código está sendo escrito.

A característica do XP que tem como fundamento esse conceito de teste é o:

- a) desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários.
- b) envolvimento dos usuários no desenvolvimento de testes e validação.
- c) desenvolvimento de test-first.
- d) uso de frameworks de testes automatizados.
- e) uso de workflows em testes.

017. (IDCAP/PREFEITURA DE SERRA-ES/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA GEOPROCESSAMENTO/2024) Extreme Programming é uma metodologia de desenvolvimento de software que combina rapidez, produtividade, qualidade de forma simples e que atende as necessidades do cliente. Extreme Programming traz em sua base valores e práticas que sempre procuram garantir ao cliente versatilidade e satisfação com o produto final, por exemplo:

- a) Eficácia.
- b) Simplicidade.
- c) Autonomia.
- d) Interatividade.
- e) Abertura.

018. (FGV/TRF 1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2024) Os analistas do Time de Desenvolvimento de Software (TDS) estão utilizando User Story (História de Usuário) do Extreme Programming (XP) para todos os novos projetos, em substituição aos Casos de Uso em UML.

Na escrita das User Stories, os analistas devem:

- a) considerar que histórias podem ser construídas em mais de uma iteração.
- b) ordenar a escrita das histórias, visto que há uma dependência entre elas.
- c) detalhar os critérios de testes a serem executados com base na história.
- d) considerar que uma história pode ser um ou mais cenários em um caso de uso.
- e) focar nos objetivos do usuário e em como a interação com o sistema satisfaz esses objetivos.

019. (IDECAN/BANDES/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Dentre as metodologias ágeis amplamente utilizadas no desenvolvimento de software, destaca-se uma abordagem que enfatiza a colaboração contínua entre desenvolvedores e clientes, utilizando práticas como histórias de usuário, integração contínua e testes automáticos. Esta metodologia valoriza a simplicidade no design e encoraja a melhoria constante do código por meio da comunicação efetiva e da retroalimentação constante.

Considerando essa descrição, a metodologia ágil que está sendo destacada no texto é

- a) Scrum.
- b) Kanban.

- c) TDD (Test-Driven Development).
- d) XP (Extreme Programming).

020. (INSTITUTO NOSSO RUMO/IFRO/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) No Extreme Programming (XP), a prática de “cliente presente” é valorizada, o que significa que os clientes participam ativamente do processo de desenvolvimento. Isso proporciona benefícios, tais como:

- a) maior alinhamento entre as necessidades do cliente e as funcionalidades desenvolvidas.
- b) aumento da burocracia, que se reflete em menor necessidade de aprovação constante do cliente.
- c) controle da flexibilidade do projeto, uma vez que as mudanças são limitadas pela presença do cliente.
- d) aumento da complexidade do processo de desenvolvimento devido à necessidade de envolvimento do cliente.
- e) revisão dos níveis de qualidade do software, que pode ser impactada pela falta de especialização técnica por parte do cliente.

021. (FGV/EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA/ANALISTA/ÁREA: SOLUÇÕES/2024) A metodologia de desenvolvimento ágil eXtreme Programming (XP) visa à qualidade do software e à capacidade de resposta às mudanças de requisitos do cliente.

Assinale a opção que apresenta práticas típicas da metodologia XP.

- a) Pair programming, sprint planning e continuous integration.
- b) refactoring, continuous integration e pair programming.
- c) user stories, burndown charts e test-driven development.
- d) test-driven development, retrospectives e daily stand-ups.
- e) planning poker, refactoring e backlog grooming.

022. (FGV/INPE/TECNOLOGISTA PLENO/PROCESSAMENTO DE DADOS METEOROLÓGICOS E GEORREFERENCIADOS/2024) As chamadas metodologias ágeis, apesar de compartilharem os mesmos fundamentos, possuem procedimentos particulares.

Assinale a opção que indica a metodologia ágil que se caracteriza por organizar programadores em pares e focar na refatoração frequente.

- a) Scrum.
- b) LSD.
- c) Extreme programming.
- d) Kanban.
- e) FDD.

023. (VERBENA/PREFEITURA DE RIO BRANCO-AC/ANALISTA DE SISTEMAS/ÁREA: DESENVOLVIMENTO FRONT-END/2024) No eXtreme Programming (XP), uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, a qualidade do código e a produtividade da equipe são prioridades fundamentais. Qual prática é adotada no XP para melhorar a qualidade do código e a produtividade da equipe?

- a) Reuniões diárias prolongadas.
- b) Desenvolvimento baseado em componentes.
- c) Documentação extensa.
- d) Programação em pares.

024. (QUADRIX/CREFITO-8/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Simplicidade e coragem são valores fundamentais da metodologia XP.

025. (QUADRIX/CREFITO 7/PROGRAMADOR/2023) Para garantir uma comunicação eficiente, a metodologia XP recomenda o uso de equipes grandes e uma hierarquia rigorosa.

026. (QUADRIX/CREFITO 7/PROGRAMADOR/2023) A integração contínua e os testes automatizados, entre outros, caracterizam a metodologia XP.

027. (CEBRASPE(CESPE)/TCE-RS/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Em XP, a velocidade do projeto é calculada após a entrega do primeiro incremento, o que permite estimar prazos de entregas futuras e ajustar o conteúdo dos incrementos ou datas caso haja overcommitment de histórias.

028. (FUNDATEC/CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL/ANALISTA DE TI/2024) Assinale a alternativa que corresponde à metodologia de desenvolvimento ágil que tem a programação em pares como uma de suas características.

- a) FDD (Feature Driven Development).
- b) XP (Extreme Programming).
- c) MDA (Model Driven Architecture).
- d) MDD (Model Driven Development).
- e) Scrum.

029. (INSTITUTO AOCP/UFS/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) O departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) decide iniciar um projeto de desenvolvimento de um novo sistema para gerenciamento acadêmico usando a metodologia ágil XP (eXtreme Programming). O time de desenvolvimento é composto por programadores seniores e juniores. Eles enfrentam um dilema sobre como

incorporar práticas de programação em pares e integração contínua efetivamente. Qual das alternativas a seguir seria a abordagem mais apropriada de acordo com os princípios XP?

- a) Incentivar que programadores juniores formem pares apenas entre si, para não retardar o progresso dos programadores seniores.
- b) Empregar uma abordagem de programação em pares misturando programadores seniores e juniores e aplicar integração contínua desde o início.
- c) Implementar integração contínua apenas nas fases finais do projeto para economizar tempo.
- d) Desconsiderar programação em pares e focar unicamente em revisões de código após a implementação.
- e) Limitar a programação em pares aos programadores seniores e deixar os juniores trabalharem de forma independente.

030. (CEBRASPE(CESPE)/FINEP/ANALISTA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SOFTWARE/2024)

Um dos métodos ágeis bastante utilizados para implementação de softwares é o XP (Extreme Programming), que contempla um elevado nível de envolvimento do cliente durante o processo de implementação. Uma prática característica do XP consiste

- a) no ritmo acelerado com elevada quantidade de horas extras.
- b) nas grandes releases.
- c) no modelo em cascata.
- d) nas ilhas de conhecimento especializado.
- e) na integração contínua.

031. (VERBENA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE/ANALISTA MINISTERIAL/TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO/2023) O desenvolvimento ágil é uma prática muito comum na indústria. Ele permite entregar software com qualidade e de forma ágil sem se ater demasiadamente à documentação excessiva dos processos de engenharia de software mais rigorosos. Extreme Programming (XP) é uma das técnicas mais conhecidas dentre aquelas utilizadas para desenvolvimento ágil. Dentre seus valores, pode-se destacar a comunicação, a simplicidade e o feedback. Os outros dois valores são

- a) programação por pares e entrega contínua.
- b) coragem e respeito.
- c) agilidade e responsabilidade.
- d) abraçar mudanças e qualidade.

032. (VERBENA/PREFEITURA DE RIO BRANCO/ANALISTA/SISTEMAS/ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO BACK-END/2024) Leia o caso a seguir.

Uma equipe de desenvolvimento está implementando um novo sistema de banco de dados para uma aplicação de alta demanda e precisa escolher uma metodologia ágil, que permita

uma abordagem iterativa e incremental, focando a eficiência de consumo e de consultas, além de escalabilidade.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Para atender a tais necessidades mencionadas, optaram pela metodologia

- a) Scrum.
- b) Kanban.
- c) XP (Extreme Programming).
- d) 5W2H.

033. (INSTITUTO AOCP/MPE-PR/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Na técnica de programação em pares, um dos desenvolvedores escreve o código enquanto o outro revisa, observa e oferece feedback e sugestões. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o papel do desenvolvedor que revisa e observa.

- a) Driver.
- b) Navigator.
- c) Manager.
- d) Reviewer.
- e) Inspector.

034. (CEBRASPE(CESPE)/LNA/TECNOLOGISTA/DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA DE SOFTWARE/2024) Na XP (Extreme Programming), a prática usada para escrever os testes para uma nova funcionalidade antes que a funcionalidade em si seja implementada é denominada

- a) refactoring.
- b) continuous integration.
- c) test-first.
- d) integração contínua.
- e) small releases.

035. (FUNDATEC/GHC/ANALISTA/SISTEMAS/2023) A Extreme Programming (Programação Extrema) emprega uma metodologia orientada a objetos como seu paradigma de desenvolvimento e envolve um conjunto de regras e práticas constantes no contexto das seguintes atividades metodológicas, EXCETO:

- a) Planejamento.
- b) Projeto.
- c) Codificação.
- d) Documentação.
- e) Testes.

036. (VUNESP/ESFCEX/CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR/INFORMÁTICA/2023) Na produção de software, pode-se decidir por utilizar um método ágil de desenvolvimento. Dessa forma, assinale a alternativa que contém um desses métodos ágeis.

- a) SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats.
- b) JSON – Java Script Object Notation.
- c) XP – Extreme Programming.
- d) Python.
- e) OLAP – OnLine Analytical Processing.

037. (VERBENA/IF GOIANO/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) Leia o caso a seguir.

Em uma equipe de desenvolvimento de software, o projeto está seguindo a metodologia Extreme Programming (XP). Durante uma iteração, a equipe recebeu feedback do cliente solicitando uma alteração significativa no sistema já implementado.

De acordo com os princípios do XP, como a equipe deveria reagir a essa situação?

- a) A equipe deve rejeitar a solicitação do cliente, pois o XP prioriza a entrega rápida e não permite alterações significativas durante uma iteração em andamento.
- b) A equipe deve parar o trabalho atual, realizar uma análise de impacto completa e, em seguida, iniciar uma nova iteração para atender à solicitação do cliente.
- c) A equipe deve colaborar com o cliente para entender completamente a solicitação e negociar a inclusão da alteração na iteração atual, garantindo que todas as funcionalidades sejam testadas e entregues.
- d) A equipe deve adiar a solicitação do cliente para a próxima iteração, pois o XP enfatiza a entrega incremental e as alterações significativas devem ser planejadas com antecedência.

038. (VUNESP/PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES/2024) Considerando o método ágil de desenvolvimento XP (Extreme Programming), utilizam-se as chamadas histórias de usuário, sobre as quais é correto afirmar que

- a) não se atribuem graus de prioridade para tais histórias, visando à sua implementação.
- b) são escritas diretamente pelos programadores do software, e não por seus usuários ou clientes.
- c) devem descrever características e funcionalidades requeridas para o software.
- d) se atribui um custo para a conversão de cada história em um programa, tendo como base uma moeda virtual.
- e) a implementação de cada história não faz uso da técnica de desenvolvimento denominada programação em pares.

039. (VUNESP/CIJUN/DESIGNER DE UX/2023) Considerando os métodos ágeis de projeto, o método XP (Extreme Programming) exerce papel importante na fase de planejamento, utilizando um item denominado histórias de usuário, que, especificamente, têm a função de

a) determinar o conjunto de ferramentas computacionais a serem utilizadas para o desenvolvimento do software em questão.

b) descrever características e funcionalidades requeridas para o software em desenvolvimento.

c) determinar como a verificação e validação do software deve ser realizada.

d) especificar as técnicas de teste a serem aplicadas no software em desenvolvimento.

e) especificar o tempo e quantidade de homens-hora requeridos para o software em desenvolvimento.

040. (VUNESP/SP REGULA/ANALISTA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) A metodologia de desenvolvimento XP (Extreme Programming) apresenta diversas peculiaridades, sendo correto afirmar que

a) a chamada velocidade de projeto representa o desempenho médio obtido pela última versão do software.

b) a programação em pares é uma técnica utilizada na etapa de codificação.

c) a eventual criação de um protótipo denominado solução de ponta é feita na etapa de planejamento.

d) as histórias de usuário são avaliadas e toma-se a decisão de quais implementar na etapa de teste.

e) cada software comporta exclusivamente uma única história de usuário.

041. (FGV/TJ-SE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2023) As metodologias ágeis se tornam cada vez mais presentes no mercado de criação de software, sendo comum a adoção de SCRUM ou XP pelas equipes de desenvolvimento. Em termos do modelo XP, é correto afirmar que:

a) apenas o sistema completo deve ser entregue.

b) o cliente não deve ser incomodado com perguntas.

c) os testes são definidos logo após a codificação.

d) utiliza programação em duplas.

e) código pronto não pode ser modificado.

042. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR/ANÁLISE DE SISTEMAS/SAP/FINANÇAS E CONTABILIDADE/2023) Uma das práticas de eXtreme Programming (XP) é a programação em pares. Um dos objetivos dessa prática é

a) otimizar a qualidade do código produzido devido ao mecanismo de inspeção em tempo real.

b) permitir que o cliente valide as histórias à medida que são implementadas.

- c) integrar ao sistema, de forma regular e contínua, o código recém-concluído.
- d) escrever os testes unitários antes de escrever o código a ser testado.
- e) escrever os casos de testes junto com o código a ser testado.

043. (LEGALLE/DPE-PA/ANALISTA DE DEFENSORIA PÚBLICA/ANALISTA DE TI/GESTÃO DE TI/2023) A Extreme Programming (XP) emprega uma abordagem orientada a objetos, e envolve um conjunto de regras e práticas constantes no contexto das atividades metodológicas. Assinale a atividade que NÃO corresponde ao processo de desenvolvimento da metodologia XP.

- a) Planejamento.
- b) Validação.
- c) Projeto.
- d) Codificação.
- e) Teste.

044. (LEGALLE/DPE-PA/ANALISTA DE DEFENSORIA PÚBLICA/ANALISTA DE TI/GESTÃO DE TI/2023) Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos princípios da metodologia ágil Extreme Programming (XP).

- a) Planejamento incremental.
- b) Refatoração.
- c) Propriedade individual.
- d) Integração contínua.
- e) Programação em pares.

045. (MARINHA DO BRASIL/QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA/INFORMÁTICA/2023) De acordo com Sommerville (2019), em Programação Extrema (XP), assinale a opção que apresenta a prática que adota a seguinte orientação: “Assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema completo. Após qualquer integração desse tipo, todos os testes de unidade no sistema devem passar”.

- a) Desenvolvimento orientado a testes (test-driven development).
- b) Lançamentos pequenos.
- c) Integração contínua.
- d) Propriedade coletiva.
- e) Planejamento incremental.

046. (QUADRIX/CRM-MG/ANALISTA DE SISTEMAS/2023) A metodologia XP (Extreme Programming) é definida como uma

- a) metodologia ágil que prioriza a comunicação constante com o cliente, iterações curtas e feedback contínuo.
- b) abordagem de desenvolvimento de software com base em modelos de processo tradicionais, com ênfase na documentação detalhada e planejamento extensivo.

- c) técnica de programação extensiva que se concentra principalmente na otimização de código-fonte para melhor desempenho.
- d) metodologia de gerenciamento de projetos que utiliza técnicas de análise de risco para minimizar possíveis problemas durante o desenvolvimento de software.
- e) estrutura de teste de software que se concentra principalmente na execução de testes de unidade automatizados.

047. (CEBRASPE(CESPE)/SERPRO/ANALISTA/TECNOLOGIA/2023) A técnica de revisão e programação por pares é útil para melhorar a qualidade do código e aumentar a compreensão do projeto, mas requer habilidades de comunicação e colaboração entre os membros da equipe.

048. (CEBRASPE(CESPE)/SERPRO/ANALISTA/TECNOLOGIA/2023) Na metodologia XP, todo código deve possuir testes de unidade, os quais devem ser executados com sucesso antes que uma entrega seja feita.

049. (FUNDATEC/CIGA-SC/ANALISTA DE SISTEMAS/2023) Assinale a alternativa que apresenta uma característica da metodologia ágil Extreme Programming (XP).

- a) Reuniões diárias de 15 minutos.
- b) Modelos como artefato primário do processo de desenvolvimento.
- c) Programação em dupla.
- d) Ciclos adaptáveis.
- e) Desenvolvimento dirigido a funcionalidades.

050. (QUADRIX/PRODAM-AM/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2022) Assinale a alternativa que apresenta a prática de XP (Extreme Programming) que é definida como uma técnica disciplinada para reestruturar um corpo de código existente, alterando a sua estrutura interna sem alterar seu comportamento externo. Essa prática mantém a semântica do código, ou seja, após as mudanças, o código ainda funciona da mesma forma.

- a) refatoração.
- b) metáfora.
- c) test-driven development.
- d) coding standards.
- e) on-site customer.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 35. d |
| 2. a | 36. c |
| 3. b | 37. c |
| 4. C | 38. c |
| 5. b | 39. b |
| 6. b | 40. b |
| 7. E | 41. d |
| 8. C | 42. a |
| 9. E | 43. b |
| 10. C | 44. c |
| 11. E | 45. c |
| 12. a | 46. a |
| 13. d | 47. C |
| 14. c | 48. C |
| 15. c | 49. c |
| 16. c | 50. a |
| 17. b | |
| 18. d | |
| 19. d | |
| 20. a | |
| 21. b | |
| 22. c | |
| 23. d | |
| 24. C | |
| 25. E | |
| 26. C | |
| 27. C | |
| 28. b | |
| 29. b | |
| 30. e | |
| 31. b | |
| 32. c | |
| 33. b | |
| 34. c | |

GABARITO COMENTADO

007. (CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025) Na metodologia XP, os releases devem ser tão grandes quanto possível, de maneira a conter a maior quantidade de requisitos importantes implementados e entregues para o cliente.



No XP, o software é desenvolvido e entregue de forma incremental. Ao longo do projeto, a equipe produz versões funcionais do sistema chamadas releases ou incrementos de software. Essas entregas ocorrem em ciclos curtos e incorporam apenas parte das funcionalidades planejadas. Dessa forma, o XP não recomenda releases grandes com muitos requisitos de uma só vez, mas sim entregas frequentes de pequenas partes do sistema.

Errado.

008. (CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025) Na metodologia XP, os programadores estimam cada história e predizem a quantidade de histórias que podem ser implementadas no final do release.



No XP, cada história de usuário recebe uma estimativa de esforço realizada pela equipe de desenvolvimento. A partir dessas estimativas e da velocidade do projeto, que corresponde à quantidade de histórias implementadas em um ciclo, a equipe consegue prever quantas histórias poderão ser implementadas nos próximos releases do sistema.

Certo.

009. (CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025) Na metodologia XP, o refatoramento consiste na implementação das funcionalidades cujos componentes do código-fonte devem ser integrados várias vezes, à medida que tais funcionalidades sejam desenvolvidas e testadas unitariamente.



No XP, refatoração consiste em melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo, com o objetivo de aprimorar o design do sistema. A descrição apresentada refere-se à integração contínua, prática na qual o código desenvolvido é integrado frequentemente ao sistema principal durante o desenvolvimento.

Errado.

010. (CEBRASPE(CESPE)/SUSEP/ANALISTA TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS/2025) O XP (programação extrema) enfatiza a entrega frequente de versões operacionais do software, desenvolvimento test-first, refatoração e integração contínua como mecanismos para gerenciar mudanças e manter a qualidade do software.



O Extreme Programming (XP) enfatiza práticas que ajudam a lidar com mudanças e a manter a qualidade do software ao longo do desenvolvimento. Entre essas práticas estão a entrega frequente de versões funcionais do sistema, chamadas de releases ou incrementos, que permitem obter feedback rápido do cliente. Outra prática é o desenvolvimento orientado a testes, no qual os testes são escritos antes da implementação do código para definir o comportamento esperado do sistema. O XP também utiliza a refatoração, que consiste em melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo. Além disso, emprega a integração contínua, na qual as alterações feitas no código são integradas frequentemente ao sistema principal e testadas automaticamente. Essas práticas permitem adaptar o sistema às mudanças e manter a qualidade do software durante todo o desenvolvimento.

Certo.

011. (QUADRIX/CRO-SP/ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Uma clínica odontológica de médio porte decidiu modernizar o seu sistema de prontuário eletrônico e agendamento de consultas, visando melhorar a gestão de atendimentos, reduzir retrabalho e integrar as informações clínicas dos pacientes em uma base relacional centralizada. A equipe de TI contratada adotará uma metodologia ágil para o desenvolvimento do novo sistema, cujo banco de dados será compatível com MySQL, SQL Server e PostgreSQL.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

No XP (Extreme Programming), o papel do Scrum Master é responsável por facilitar as reuniões e garantir que a equipe siga os princípios ágeis da metodologia.



No Extreme Programming (XP) não existe o papel de Scrum Master. Esse papel é específico da metodologia Scrum, na qual o Scrum Master atua facilitando as reuniões e ajudando a equipe a seguir o processo ágil. No XP, o foco está principalmente nas práticas técnicas de desenvolvimento, como programação em pares, desenvolvimento orientado a testes, integração contínua e entregas frequentes de software.

Errado.

012. (FCPC/UFC/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE – FRONT-END/2025) No XP, as práticas centrais consistem em um conjunto de metodologias e técnicas destinadas a melhorar a qualidade do software e a capacidade de adaptação às mudanças nas necessidades dos clientes. Marque a opção que NÃO faz parte das práticas centrais do XP.

- a) Especificação formal detalhada.
- b) Programação em pares.
- c) Refatoração contínua.
- d) Integração contínua.



a) Certa. A especificação formal detalhada não é uma prática central do XP. Essa metodologia ágil não se baseia em documentação extensa e rígida de requisitos antes do desenvolvimento. O XP valoriza comunicação constante com o cliente, histórias de usuário simples e evolução gradual do sistema ao longo do projeto. O foco está em produzir software funcional e adaptar o desenvolvimento conforme surgem novas necessidades, e não em definir detalhadamente todos os requisitos desde o início.

b) Errada. A programação em pares (Pair Programming) é uma das práticas mais conhecidas do XP. Nessa prática, dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador para escrever o código. Enquanto um programa, o outro revisa continuamente o que está sendo feito. Esse trabalho conjunto ajuda a reduzir erros, melhorar a qualidade do código e promover a troca de conhecimento entre os membros da equipe.

c) Errada. A refatoração contínua é uma prática importante no XP. Refatorar significa melhorar a estrutura interna do código sem alterar o comportamento externo do sistema. Isso permite manter o código organizado, mais fácil de compreender e de modificar, o que é fundamental em metodologias ágeis, nas quais o sistema evolui gradualmente ao longo de várias iterações.

d) Errada. A integração contínua também é uma prática central do XP. Ela consiste em integrar frequentemente as alterações feitas no código ao sistema principal, geralmente várias vezes ao dia. Após cada integração, testes automatizados são executados para verificar se o sistema continua funcionando corretamente. Isso permite detectar problemas rapidamente e evita que erros se acumulem durante o desenvolvimento.

Letra a.

013. (FUNDEP/CÂMARA DE BETIM-MG/CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA/2024) São práticas de programação adotadas pelo método XP, exceto:

- a) Design Incremental.
- b) Programação pareada.

- c) Integração contínua.
- d) Levantamento arquitetural.



- a) Errada. O design incremental está alinhado com a filosofia do XP. Em vez de definir toda a arquitetura do sistema antecipadamente, o método incentiva a criação de um design simples que atenda às necessidades atuais. À medida que novas funcionalidades são desenvolvidas, o design pode ser ajustado e aprimorado gradualmente, acompanhando a evolução do sistema.
- b) Errada. A programação pareada é uma das práticas mais conhecidas do XP. Nessa abordagem, dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador durante a implementação do código. Essa dinâmica permite revisão constante, troca de conhecimento e maior atenção à qualidade do software produzido.
- c) Errada. A integração contínua também faz parte das práticas adotadas pelo XP. Ela consiste em integrar frequentemente as alterações realizadas no código ao sistema principal. Cada integração é seguida pela execução de testes automatizados, permitindo identificar problemas rapidamente e manter o sistema sempre em funcionamento.
- d) Certa. O levantamento arquitetural detalhado não é característico do XP. Diferentemente de métodos tradicionais que buscam definir toda a arquitetura do sistema antes do desenvolvimento, o XP incentiva a construção de uma arquitetura simples que evolui conforme o sistema cresce. Assim, decisões arquiteturais são refinadas ao longo do projeto, em vez de serem totalmente definidas no início.

Letra d.

014. (IADES/CFM/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Durante o desenvolvimento do sistema, foi decidido que seria utilizada uma técnica de programação que consistiria no uso de dois programadores que trabalhariam em conjunto, na mesma máquina, ao mesmo tempo, os quais revezariam entre si com diferentes responsabilidades. Um deles seria o responsável por guiar o outro na direção geral da programação, enquanto o outro seria o responsável por realizar a programação propriamente dita. Dessa forma, qual foi a metodologia adotada?

- a) Programação orientada a objetos.
- b) Programação estruturada.
- c) Pair programming.
- d) Modelo incremental.
- e) Software design.



- a) Errada. A programação orientada a objetos é um paradigma de programação baseado em conceitos como classes, objetos, herança e encapsulamento. Ela define a forma como o software é estruturado e organizado.
- b) Errada. A programação estruturada é um estilo de desenvolvimento que organiza o código em estruturas lógicas como sequência, decisão e repetição. Esse conceito está relacionado à forma de escrever algoritmos e programas.
- c) Certa. O Pair Programming é uma prática na qual dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador durante a programação. Um dos programadores escreve o código enquanto o outro acompanha o processo, revisa o que está sendo feito e sugere melhorias. Os papéis podem ser alternados ao longo da atividade. Essa prática busca melhorar a qualidade do código, reduzir erros e promover a troca de conhecimento entre os membros da equipe.
- d) Errada. O modelo incremental é um modelo de processo de desenvolvimento de software no qual o sistema é construído em várias etapas ou incrementos. Cada incremento adiciona novas funcionalidades ao sistema. Esse modelo trata da forma de organizar o desenvolvimento do projeto.
- e) Errada. Software design refere-se ao processo de definição da arquitetura, componentes e estrutura do sistema antes ou durante a implementação. Trata-se de uma atividade de projeto do software.

Letra c.

015. (FUNDATEC/PREFEITURA DE VENÂNCIO AIRES-RS/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) As características abaixo estão relacionadas à metodologia ágil XP (Extreme Programming):

I – Programação em pares.

II – Refatoração contínua de código.

III – Reuniões diárias de 15 minutos com o time de desenvolvimento.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.



Vamos analisar cada característica:

I – Certa. A programação em pares é uma prática característica do XP. Nessa abordagem, dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador durante a implementação do código. Enquanto um escreve o código, o outro acompanha o processo, revisa as decisões e sugere melhorias. Os papéis podem ser alternados ao longo do trabalho.

II – Certa. A refatoração contínua também está associada ao XP. Refatorar significa melhorar a estrutura interna do código sem alterar o comportamento externo do sistema. Durante o desenvolvimento, o código pode ser reorganizado e simplificado para torná-lo mais claro, mais fácil de manter e mais preparado para futuras modificações.

III – Errada. As reuniões diárias curtas de aproximadamente 15 minutos são características do método Scrum, conhecidas como Daily Scrum. Essas reuniões têm como objetivo alinhar o trabalho da equipe e acompanhar o progresso das atividades. Embora o XP valorize a comunicação frequente entre os membros da equipe, esse tipo específico de reunião estruturada não faz parte das práticas do XP.

Apenas I e II estão corretas.

Letra c.

016. (FGV/CVM/ANALISTA/ÁREA: SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO/2024) A fase de testes de software em processos ágeis se caracteriza pela elaboração dos testes antes da implementação do código, permitindo a execução do teste enquanto o código está sendo escrito.

A característica do XP que tem como fundamento esse conceito de teste é o:

- a) desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários.
- b) envolvimento dos usuários no desenvolvimento de testes e validação.
- c) desenvolvimento de test-first.
- d) uso de frameworks de testes automatizados.
- e) uso de workflows em testes.



a) Errada. O desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários não corresponde exatamente ao conceito apresentado na questão. Embora cenários possam ser utilizados na definição de testes, especialmente em testes de aceitação, a característica destacada no enunciado é escrever o teste antes de implementar o código, o que não é descrito por essa alternativa.

b) Errada. O envolvimento dos usuários na validação do sistema está relacionado aos testes de aceitação, que verificam se o sistema atende às necessidades do cliente.

c) Certa. O Test-First Programming, também conhecido como Test-Driven Development (TDD), consiste em escrever os testes antes de desenvolver o código que implementará determinada funcionalidade. Dessa forma, o teste define o comportamento esperado do sistema e orienta a implementação da solução.

d) Errada. O uso de frameworks de testes automatizados pode apoiar a execução dos testes no processo de desenvolvimento, mas não define a característica central descrita na questão.

e) Errada. Workflows em testes referem-se à organização ou ao fluxo de atividades relacionadas ao processo de testes.

Letra c.

017. (IDCAP/PREFEITURA DE SERRA-ES/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA GEOPROCESSAMENTO/2024) Extreme Programming é uma metodologia de desenvolvimento de software que combina rapidez, produtividade, qualidade de forma simples e que atende as necessidades do cliente. Extreme Programming traz em sua base valores e práticas que sempre procuram garantir ao cliente versatilidade e satisfação com o produto final, por exemplo:

- a) Eficácia.
- b) Simplicidade.
- c) Autonomia.
- d) Interatividade.
- e) Abertura.



No Extreme Programming (XP), o desenvolvimento de software é orientado por um conjunto de valores que guiam o comportamento da equipe e a forma como o trabalho é realizado. Esses valores ajudam a promover a colaboração, a adaptação às mudanças e a melhoria contínua do sistema ao longo do projeto. Os principais valores do XP são:

- Comunicação: incentiva a troca constante de informações entre os membros da equipe e com o cliente, reduzindo mal-entendidos e facilitando a resolução de problemas.
- Simplicidade: orienta a equipe a desenvolver apenas o que é necessário no momento, evitando soluções excessivamente complexas.
- Feedback: permite que a equipe obtenha retorno rápido sobre o funcionamento do sistema, seja por meio de testes, da execução do software ou da opinião do cliente.
- Coragem: envolve a disposição para enfrentar problemas, reconhecer falhas e realizar mudanças quando necessário para melhorar o sistema.

Respeito: garante que todos os membros da equipe valorizem as contribuições uns dos outros, promovendo um ambiente de colaboração e confiança.

Letra b.

018. (FGV/TRF 1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2024) Os analistas do Time de Desenvolvimento de Software (TDS) estão utilizando User Story (História de Usuário) do Extreme Programming (XP) para todos os novos projetos, em substituição aos Casos de Uso em UML.

Na escrita das User Stories, os analistas devem:

- a) considerar que histórias podem ser construídas em mais de uma iteração.
- b) ordenar a escrita das histórias, visto que há uma dependência entre elas.
- c) detalhar os critérios de testes a serem executados com base na história.

- d) considerar que uma história pode ser um ou mais cenários em um caso de uso.
- e) focar nos objetivos do usuário e em como a interação com o sistema satisfaz esses objetivos.



- a) Errada. Histórias de usuário normalmente são planejadas para serem implementadas dentro de uma iteração. Se uma história for grande demais, ela costuma ser dividida em histórias menores para facilitar o desenvolvimento e o planejamento.
- b) Errada. As histórias de usuário não precisam ser escritas em uma ordem específica. No XP, elas são priorizadas principalmente de acordo com o valor de negócio e podem ser organizadas ou reordenadas conforme as necessidades do projeto.
- c) Errada. Histórias de usuário descrevem funcionalidades do sistema de forma simples e voltada ao usuário. Embora possam gerar testes posteriormente, o objetivo da história não é detalhar critérios técnicos de teste.
- d) Certa. Uma User Story pode representar um ou mais cenários de uso do sistema. Assim como em casos de uso, ela descreve interações entre o usuário e o sistema para alcançar determinado objetivo, porém de forma mais simples e resumida.
- e) Errada. Embora histórias de usuário estejam relacionadas às necessidades do usuário, a alternativa descreve uma característica típica da modelagem de casos de uso em UML, que enfatiza detalhadamente os objetivos do ator e sua interação com o sistema.

Letra d.

019. (IDECAN/BANDES/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Dentre as metodologias ágeis amplamente utilizadas no desenvolvimento de software, destaca-se uma abordagem que enfatiza a colaboração contínua entre desenvolvedores e clientes, utilizando práticas como histórias de usuário, integração contínua e testes automáticos. Esta metodologia valoriza a simplicidade no design e encoraja a melhoria constante do código por meio da comunicação efetiva e da retroalimentação constante.

Considerando essa descrição, a metodologia ágil que está sendo destacada no texto é

- a) Scrum.
- b) Kanban.
- c) TDD (Test-Driven Development).
- d) XP (Extreme Programming).



- a) Errada. O Scrum é uma metodologia ágil voltada principalmente para a organização e gestão do trabalho da equipe. Ele define papéis, eventos e artefatos para estruturar o processo de desenvolvimento.

b) Errada. Kanban é um método de gestão de fluxo de trabalho que utiliza quadros visuais para acompanhar o progresso das tarefas. Seu foco está na organização e no controle do fluxo de atividades.

c) Errada. TDD (Test-Driven Development) não é uma metodologia completa de desenvolvimento, mas sim uma técnica de programação na qual os testes são escritos antes da implementação do código.

d) Certa. O Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil que enfatiza a colaboração constante entre desenvolvedores e clientes e utiliza diversas práticas técnicas para melhorar a qualidade do software. Entre essas práticas estão histórias de usuário, integração contínua, testes automatizados e melhoria contínua do código. Além disso, o XP valoriza design simples, comunicação frequente e feedback constante durante o desenvolvimento.

Letra d.

020. (INSTITUTO NOSSO RUMO/IFRO/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024)
No Extreme Programming (XP), a prática de “cliente presente” é valorizada, o que significa que os clientes participam ativamente do processo de desenvolvimento. Isso proporciona benefícios, tais como:

- a) maior alinhamento entre as necessidades do cliente e as funcionalidades desenvolvidas.
- b) aumento da burocracia, que se reflete em menor necessidade de aprovação constante do cliente.
- c) controle da flexibilidade do projeto, uma vez que as mudanças são limitadas pela presença do cliente.
- d) aumento da complexidade do processo de desenvolvimento devido à necessidade de envolvimento do cliente.
- e) revisão dos níveis de qualidade do software, que pode ser impactada pela falta de especialização técnica por parte do cliente.



a) Certa. No XP, a participação ativa do cliente durante o desenvolvimento ajuda a garantir que o sistema esteja alinhado com as necessidades reais do usuário. Ao acompanhar o projeto, o cliente pode esclarecer dúvidas, priorizar funcionalidades e avaliar os resultados obtidos, reduzindo o risco de desenvolver algo que não atenda às expectativas.

b) Errada. A presença do cliente não aumenta a burocracia. Pelo contrário, o objetivo é tornar a comunicação mais direta e rápida, permitindo que decisões sejam tomadas de forma mais ágil e reduzindo a necessidade de processos formais e documentações extensas.

c) Errada. A participação do cliente não limita mudanças no projeto. No XP, mudanças são consideradas naturais e fazem parte do processo de desenvolvimento. A presença do cliente facilita justamente a adaptação do sistema às novas necessidades.

d) Errada. A participação do cliente não aumenta a complexidade do processo. Ela tende a tornar o desenvolvimento mais eficiente, pois dúvidas e ajustes podem ser resolvidos rapidamente durante o projeto.

e) Errada. O cliente não é responsável por avaliar aspectos técnicos do software, como qualidade do código ou arquitetura. Seu papel é contribuir com conhecimento sobre o negócio e validar se as funcionalidades desenvolvidas atendem às necessidades do usuário.

Letra a.

021. (FGV/EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA/ANALISTA/ÁREA: SOLUÇÕES/2024) A metodologia de desenvolvimento ágil eXtreme Programming (XP) visa à qualidade do software e à capacidade de resposta às mudanças de requisitos do cliente.

Assinale a opção que apresenta práticas típicas da metodologia XP.

- a) Pair programming, sprint planning e continuous integration.
- b) refactoring, continuous integration e pair programming.
- c) user stories, burndown charts e test-driven development.
- d) test-driven development, retrospectives e daily stand-ups.
- e) planning poker, refactoring e backlog grooming.



Em questões sobre metodologias ágeis, a FGV costuma utilizar os nomes das práticas em inglês. Por isso, é importante reconhecer quais termos pertencem ao XP e quais são típicos de outras metodologias, como o Scrum.

a) Errada. Pair programming (programação em pares) e continuous integration (integração contínua) são práticas do XP. Porém, sprint planning (planejamento da sprint) é característico do Scrum.

b) Certa. Refactoring (refatoração), continuous integration (integração contínua) e pair programming (programação em pares) são práticas clássicas do XP utilizadas para melhorar continuamente o código e manter a qualidade do software.

c) Errada. User stories (histórias de usuário) e test-driven development (desenvolvimento orientado a testes) aparecem no contexto do XP. Porém, burndown charts (gráficos de burndown) são ferramentas utilizadas no Scrum para acompanhar o progresso das atividades da sprint.

d) Errada. Test-driven development (desenvolvimento orientado a testes) é prática do XP. Já retrospectives (retrospectivas) e daily stand-ups (reuniões diárias) são eventos típicos do Scrum.

e) Errada. Refactoring (refatoração) é prática do XP. No entanto, planning poker (poker de planejamento) e backlog grooming (refinamento do backlog) são técnicas utilizadas no Scrum para estimativa e organização das tarefas do projeto.

Letra b.

022. (FGV/INPE/TECNOLOGISTA PLENO/PROCESSAMENTO DE DADOS METEOROLÓGICOS E GEORREFERENCIADOS/2024) As chamadas metodologias ágeis, apesar de compartilharem os mesmos fundamentos, possuem procedimentos particulares.

Assinale a opção que indica a metodologia ágil que se caracteriza por organizar programadores em pares e focar na refatoração frequente.

- a) Scrum.
- b) LSD.
- c) Extreme programming.
- d) Kanban.
- e) FDD.



a) Errada. Scrum é uma metodologia ágil voltada principalmente para a organização e gestão do trabalho da equipe. Ela utiliza papéis definidos e reuniões periódicas para acompanhar o progresso do projeto, mas não se caracteriza por práticas técnicas como programação em pares ou refatoração frequente.

b) Errada. LSD (Lean Software Development) é uma abordagem baseada em princípios do pensamento enxuto, cujo foco está na eliminação de desperdícios, na melhoria contínua do processo e na entrega rápida de valor ao cliente. Essa metodologia não se destaca por práticas específicas como programação em pares.

c) Certa. Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil que enfatiza práticas técnicas de desenvolvimento voltadas à qualidade do software. Entre essas práticas estão a programação em pares, na qual dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador, e a refatoração frequente, que busca melhorar continuamente a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo.

d) Errada. Kanban é um método ágil focado na gestão visual do fluxo de trabalho. Ele utiliza quadros e cartões para acompanhar o andamento das tarefas e limitar o trabalho em progresso, mas não define práticas de programação como programação em pares ou refatoração.

e) Errada. FDD (Feature Driven Development) é uma metodologia ágil baseada no desenvolvimento orientado por funcionalidades. Seu foco está na organização do projeto em pequenas funcionalidades que são planejadas e implementadas progressivamente, sem enfatizar práticas como programação em pares.

Letra c.

023. (VERBENA/PREFEITURA DE RIO BRANCO-AC/ANALISTA DE SISTEMAS/ÁREA: DESENVOLVIMENTO FRONT-END/2024) No eXtreme Programming (XP), uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, a qualidade do código e a produtividade da equipe

são prioridades fundamentais. Qual prática é adotada no XP para melhorar a qualidade do código e a produtividade da equipe?

- a) Reuniões diárias prolongadas.
- b) Desenvolvimento baseado em componentes.
- c) Documentação extensa.
- d) Programação em pares.



- a) Errada. O XP valoriza a comunicação frequente entre os membros da equipe, mas não adota reuniões prolongadas como prática para melhorar a qualidade do código.
- b) Errada. O desenvolvimento baseado em componentes é uma abordagem de arquitetura de software e não uma prática específica da metodologia XP.
- c) Errada. O XP prioriza documentação leve e comunicação direta entre os membros da equipe, em vez de documentação extensa.
- d) Certa. A programação em pares é uma prática do XP na qual dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador. Enquanto um escreve o código, o outro revisa e sugere melhorias, contribuindo para maior qualidade do software.

Letra d.

024. (QUADRIX/CREFITO-8/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Simplicidade e coragem são valores fundamentais da metodologia XP.



Na metodologia Extreme Programming (XP), existem valores que orientam o comportamento da equipe durante o desenvolvimento de software. Entre esses valores estão a simplicidade e a coragem. A simplicidade incentiva a equipe a desenvolver soluções simples que atendam às necessidades atuais do sistema, evitando complexidade desnecessária. Já a coragem refere-se à disposição para enfrentar problemas, admitir falhas e realizar mudanças no código ou no projeto quando necessário para melhorar o software.

Certo.

025. (QUADRIX/CREFITO 7/PROGRAMADOR/2023) Para garantir uma comunicação eficiente, a metodologia XP recomenda o uso de equipes grandes e uma hierarquia rigorosa.



A metodologia Extreme Programming (XP) valoriza a comunicação direta e frequente entre os membros da equipe. Para facilitar essa comunicação, o XP incentiva equipes pequenas, a colaboração constante e a interação próxima entre desenvolvedores e clientes. Uma

estrutura com equipes grandes e hierarquia rígida tende a dificultar a comunicação e não está alinhada com os princípios dessa metodologia.

Errado.

026. (QUADRIX/CREFITO 7/PROGRAMADOR/2023) A integração contínua e os testes automatizados, entre outros, caracterizam a metodologia XP.



A metodologia Extreme Programming (XP) utiliza diversas práticas técnicas voltadas à melhoria da qualidade do software. Entre essas práticas estão a integração contínua, que consiste em integrar frequentemente as alterações feitas no código ao sistema principal, e os testes automatizados, que permitem verificar rapidamente se o sistema continua funcionando corretamente. Essas práticas ajudam a detectar erros mais cedo e a manter a qualidade do software durante o desenvolvimento.

Certo.

027. (CEBRASPE(CESPE)/TCE-RS/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Em XP, a velocidade do projeto é calculada após a entrega do primeiro incremento, o que permite estimar prazos de entregas futuras e ajustar o conteúdo dos incrementos ou datas caso haja overcommitment de histórias.



No Extreme Programming (XP), após a entrega do primeiro incremento do software, a equipe calcula a velocidade do projeto, que corresponde à quantidade de histórias de usuário implementadas nesse período. Essa medida é utilizada para estimar a capacidade da equipe nas próximas iterações, ajudando a prever prazos de entrega. Caso seja identificado um compromisso excessivo de histórias para os ciclos seguintes, o planejamento pode ser ajustado, modificando o conteúdo dos próximos incrementos ou revisando as datas previstas.

Certo.

028. (FUNDATEC/CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL/ANALISTA DE TI/2024) Assinale a alternativa que corresponde à metodologia de desenvolvimento ágil que tem a programação em pares como uma de suas características.

- a) FDD (Feature Driven Development).
- b) XP (Extreme Programming).
- c) MDA (Model Driven Architecture).
- d) MDD (Model Driven Development).
- e) Scrum.



- a) Errada. FDD (Feature Driven Development) é uma metodologia ágil baseada no desenvolvimento orientado por funcionalidades. O foco está na implementação progressiva de pequenas funcionalidades do sistema.
- b) Certa. XP (Extreme Programming) é uma metodologia ágil que adota diversas práticas técnicas para melhorar a qualidade do software. Entre essas práticas, está a programação em pares, na qual dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador durante a implementação do código.
- c) Errada. MDA (Model Driven Architecture) é uma abordagem de desenvolvimento baseada em modelos, que busca separar a lógica do sistema da tecnologia utilizada para implementá-lo.
- d) Errada. MDD (Model Driven Development) também é uma abordagem baseada em modelos, na qual os modelos do sistema são utilizados como base para gerar ou orientar a implementação do software.
- e) Errada. Scrum é um framework ágil voltado principalmente para a organização e gestão do trabalho da equipe. Embora possa ser usado em conjunto com práticas técnicas, ele não define a programação em pares como uma de suas características.

Letra b.

029. (INSTITUTO AOCP/UFS/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) O departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) decide iniciar um projeto de desenvolvimento de um novo sistema para gerenciamento acadêmico usando a metodologia ágil XP (eXtreme Programming). O time de desenvolvimento é composto por programadores seniores e juniores. Eles enfrentam um dilema sobre como incorporar práticas de programação em pares e integração contínua efetivamente. Qual das alternativas a seguir seria a abordagem mais apropriada de acordo com os princípios XP?

- a) Incentivar que programadores juniores formem pares apenas entre si, para não retardar o progresso dos programadores seniores.
- b) Empregar uma abordagem de programação em pares misturando programadores seniores e juniores e aplicar integração contínua desde o início.
- c) Implementar integração contínua apenas nas fases finais do projeto para economizar tempo.
- d) Desconsiderar programação em pares e focar unicamente em revisões de código após a implementação.
- e) Limitar a programação em pares aos programadores seniores e deixar os juniores trabalharem de forma independente.



- a) Errada. No XP, a programação em pares busca justamente promover colaboração e troca de conhecimento entre os membros da equipe. Separar programadores juniores apenas entre si reduz o aprendizado e vai contra o objetivo de disseminar conhecimento dentro do time.

- b) Certa. No XP, é recomendável formar pares com desenvolvedores de diferentes níveis de experiência, como seniores e juniores. Isso favorece a aprendizagem, melhora a qualidade do código e fortalece a colaboração da equipe. Além disso, a integração contínua deve ser aplicada desde o início do desenvolvimento, permitindo integrar frequentemente o código e detectar erros rapidamente.
- c) Errada. A integração contínua não deve ser deixada para o final do projeto. No XP, ela é aplicada de forma frequente durante todo o desenvolvimento para identificar problemas cedo e manter o sistema sempre em estado funcional.
- d) Errada. O XP não substitui programação em pares por revisões posteriores de código. A revisão ocorre durante a própria programação, quando dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo código.
- e) Errada. Limitar a programação em pares apenas aos programadores seniores vai contra os princípios do XP. A prática é utilizada para melhorar a qualidade do código e compartilhar conhecimento entre todos os membros da equipe.

Letra b.

030. (CEBRASPE(CESPE)/FINEP/ANALISTA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SOFTWARE/2024)

Um dos métodos ágeis bastante utilizados para implementação de softwares é o XP (Extreme Programming), que contempla um elevado nível de envolvimento do cliente durante o processo de implementação. Uma prática característica do XP consiste

- a) no ritmo acelerado com elevada quantidade de horas extras.
- b) nas grandes releases.
- c) no modelo em cascata.
- d) nas ilhas de conhecimento especializado.
- e) na integração contínua.



- a) Errada. O XP não incentiva jornadas excessivas de trabalho. A metodologia defende um ritmo sustentável de desenvolvimento, no qual a equipe mantém produtividade e qualidade sem depender de muitas horas extras.
- b) Errada. No XP, as entregas de software são feitas de forma incremental, com versões menores e frequentes do sistema. A ideia é entregar funcionalidades gradualmente, permitindo feedback constante do cliente.
- c) Errada. O modelo em cascata é um modelo tradicional de desenvolvimento de software com fases sequenciais. O XP adota ciclos curtos e iterativos, característicos das metodologias ágeis.
- d) Errada. O XP não incentiva ilhas de conhecimento, em que apenas alguns membros dominam partes específicas do sistema. A metodologia busca compartilhar conhecimento entre os desenvolvedores, favorecendo a colaboração dentro da equipe.

e) Certa. A integração contínua é uma prática importante do XP. Ela consiste em integrar frequentemente as alterações realizadas no código ao sistema principal, permitindo executar testes e identificar erros rapidamente durante o desenvolvimento.

Letra e.

031. (VERBENA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE/ANALISTA MINISTERIAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) O desenvolvimento ágil é uma prática muito comum na indústria. Ele permite entregar software com qualidade e de forma ágil sem se ater demasiadamente à documentação excessiva dos processos de engenharia de software mais rigorosos. Extreme Programming (XP) é uma das técnicas mais conhecidas dentre aquelas utilizadas para desenvolvimento ágil. Dentre seus valores, pode-se destacar a comunicação, a simplicidade e o feedback. Os outros dois valores são

- a) programação por pares e entrega contínua.
- b) coragem e respeito.
- c) agilidade e responsabilidade.
- d) abraçar mudanças e qualidade.



- a) Errada. Programação por pares e entrega contínua são práticas utilizadas no desenvolvimento ágil e associadas ao XP, mas não fazem parte do conjunto de valores fundamentais da metodologia.
- b) Certa. Os cinco valores do Extreme Programming (XP) são comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Esses valores orientam o comportamento da equipe e a forma como o desenvolvimento do software é conduzido.
- c) Errada. Agilidade e responsabilidade podem ser importantes em projetos de software, mas não fazem parte da lista de valores definidos para o XP.
- d) Errada. Abraçar mudanças é um princípio associado ao desenvolvimento ágil em geral, e qualidade é um objetivo do processo de desenvolvimento. Entretanto, esses termos não correspondem aos valores fundamentais estabelecidos no XP.

Letra b.

032. (VERBENA/PREFEITURA DE RIO BRANCO/ANALISTA/SISTEMAS/ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO BACK-END/2024) Leia o caso a seguir.

Uma equipe de desenvolvimento está implementando um novo sistema de banco de dados para uma aplicação de alta demanda e precisa escolher uma metodologia ágil, que permita uma abordagem iterativa e incremental, focando a eficiência de consumo e de consultas, além de escalabilidade.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Para atender a tais necessidades mencionadas, optaram pela metodologia

- a) Scrum.
- b) Kanban.
- c) XP (Extreme Programming).
- d) 5W2H.



- a) Errada. Scrum é um framework ágil voltado principalmente para a gestão e organização do trabalho da equipe, com papéis definidos e reuniões periódicas.
- b) Errada. Kanban é um método de gestão visual do fluxo de trabalho, utilizado para acompanhar tarefas e controlar o trabalho em andamento. Seu foco está na organização das atividades e na melhoria do fluxo de trabalho.
- c) Certa. XP (Extreme Programming) é uma metodologia ágil que adota uma abordagem iterativa e incremental, utilizando práticas técnicas como integração contínua, testes automatizados e melhoria constante do código. Essas práticas ajudam a manter a qualidade do software e a adaptar o sistema conforme novas necessidades surgem durante o desenvolvimento.
- d) Errada. 5W2H é uma ferramenta de planejamento e gestão utilizada para estruturar ações e definir responsabilidades em projetos ou processos.

Letra c.

033. (INSTITUTO AOCP/MPE-PR/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Na técnica de programação em pares, um dos desenvolvedores escreve o código enquanto o outro revisa, observa e oferece feedback e sugestões. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o papel do desenvolvedor que revisa e observa.

- a) Driver.
- b) Navigator.
- c) Manager.
- d) Reviewer.
- e) Inspector.



- a) Errada. O Driver é o desenvolvedor responsável por escrever o código durante a programação em pares. Ele implementa diretamente a solução no computador, enquanto o outro membro do par acompanha o trabalho.
- b) Certa. O Navigator é o desenvolvedor que observa o código, revisa as decisões e oferece sugestões enquanto o Driver programa. Esse papel ajuda a identificar erros, pensar na lógica da solução e melhorar a qualidade do código durante a implementação.
- c) Errada. Manager não é um papel utilizado na prática de programação em pares.

- d) Errada. Reviewer não é a denominação usada na programação em pares.
- e) Errada. Inspector não é um papel definido na prática de programação em pares.

Letra b.

034. (CEBRASPE(CESPE)/LNA/TECNOLOGISTA/DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA DE SOFTWARE/2024) Na XP (Extreme Programming), a prática usada para escrever os testes para uma nova funcionalidade antes que a funcionalidade em si seja implementada é denominada

- a) refactoring.
- b) continuous integration.
- c) test-first.
- d) integração contínua.
- e) small releases.



- a) Errada. Refactoring (refatoração) consiste em melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo. Essa prática é usada para manter o código mais organizado e de melhor qualidade ao longo do desenvolvimento.
- b) Errada. Continuous integration (integração contínua) refere-se à prática de integrar frequentemente as alterações feitas no código ao sistema principal, permitindo executar testes e identificar erros rapidamente.
- c) Certa. Test-first (test-first programming ou desenvolvimento orientado a testes) é a prática em que o desenvolvedor escreve o teste antes de implementar a funcionalidade. O código é, então, desenvolvido até que o teste seja aprovado, garantindo que o comportamento esperado do sistema seja atendido.
- d) Errada. Integração contínua corresponde ao mesmo conceito de continuous integration e não está relacionada à escrita de testes antes da implementação do código.
- e) Errada. Small releases (pequenas releases) referem-se à entrega frequente de versões funcionais do software, permitindo obter feedback do cliente ao longo do desenvolvimento.

Letra c.

035. (FUNDATEC/GHC/ANALISTA/SISTEMAS/2023) A Extreme Programming (Programação Extrema) emprega uma metodologia orientada a objetos como seu paradigma de desenvolvimento e envolve um conjunto de regras e práticas constantes no contexto das seguintes atividades metodológicas, EXCETO:

- a) Planejamento.
- b) Projeto.

- c) Codificação.
- d) Documentação.
- e) Testes.



- a) Errada. Planejamento é uma das atividades do processo XP. Nessa etapa, são definidas as funcionalidades do sistema, geralmente por meio de histórias de usuário, e a equipe decide o que será implementado nos próximos ciclos de desenvolvimento.
- b) Errada. Projeto (design) também faz parte das atividades do XP. O design é conduzido com foco na simplicidade, buscando criar uma estrutura que resolva o problema atual sem adicionar complexidade desnecessária.
- c) Errada. Codificação é uma atividade central no XP, na qual os desenvolvedores implementam as funcionalidades do sistema. Durante essa etapa, podem ser utilizadas práticas como programação em pares e integração contínua.
- d) Certa. Documentação não é considerada uma das atividades metodológicas principais do XP. A metodologia prioriza comunicação direta, colaboração entre os membros da equipe e documentação leve, evitando documentos extensos.
- e) Errada. Testes são uma atividade fundamental no XP. Os testes são executados frequentemente para verificar se o sistema funciona corretamente e se as funcionalidades atendem às necessidades do usuário.

Letra d.

036. (VUNESP/ESFCEX/CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR/ INFORMÁTICA/2023) Na produção de software, pode-se decidir por utilizar um método ágil de desenvolvimento. Dessa forma, assinale a alternativa que contém um desses métodos ágeis.

- a) SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
- b) JSON – Java Script Object Notation.
- c) XP – Extreme Programming.
- d) Python.
- e) OLAP – OnLine Analytical Processing.



- a) Errada. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) é uma ferramenta de análise estratégica utilizada para avaliar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em organizações ou projetos.
- b) Errada. JSON (JavaScript Object Notation) é um formato de representação e troca de dados amplamente utilizado em aplicações web.

- c) Certa. XP (Extreme Programming) é um método ágil de desenvolvimento de software. Ele enfatiza práticas como programação em pares, integração contínua, testes automatizados e entregas frequentes de funcionalidades.
- d) Errada. Python é uma linguagem de programação utilizada para desenvolver diversos tipos de aplicações.
- e) Errada. OLAP (Online Analytical Processing) é uma tecnologia utilizada para análise de grandes volumes de dados em sistemas de apoio à decisão.

Letra c.

037. (VERBENA/IF GOIANO/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) Leia o caso a seguir.

Em uma equipe de desenvolvimento de software, o projeto está seguindo a metodologia Extreme Programming (XP). Durante uma iteração, a equipe recebeu feedback do cliente solicitando uma alteração significativa no sistema já implementado.

De acordo com os princípios do XP, como a equipe deveria reagir a essa situação?

- a) A equipe deve rejeitar a solicitação do cliente, pois o XP prioriza a entrega rápida e não permite alterações significativas durante uma iteração em andamento.
- b) A equipe deve parar o trabalho atual, realizar uma análise de impacto completa e, em seguida, iniciar uma nova iteração para atender à solicitação do cliente.
- c) A equipe deve colaborar com o cliente para entender completamente a solicitação e negociar a inclusão da alteração na iteração atual, garantindo que todas as funcionalidades sejam testadas e entregues.
- d) A equipe deve adiar a solicitação do cliente para a próxima iteração, pois o XP enfatiza a entrega incremental e as alterações significativas devem ser planejadas com antecedência.



- a) Errada. No XP, mudanças de requisitos são consideradas naturais no desenvolvimento de software. Rejeitar a solicitação do cliente não está alinhado com a metodologia, que valoriza a colaboração constante entre cliente e equipe de desenvolvimento.
- b) Errada. O XP não exige uma análise de impacto extensa antes de lidar com mudanças. A metodologia busca respostas rápidas às novas necessidades do cliente por meio de comunicação direta e adaptação contínua durante o desenvolvimento.
- c) Certa. No XP, a equipe deve trabalhar em conjunto com o cliente para compreender a solicitação e avaliar como a alteração pode ser incorporada ao desenvolvimento. Essa colaboração permite ajustar o sistema conforme as necessidades do usuário, mantendo testes e qualidade do software.

d) Errada. Embora o XP utilize desenvolvimento incremental, mudanças não precisam necessariamente ser adiadas para outra iteração. A metodologia incentiva adaptação contínua e negociação com o cliente para decidir como lidar com novas solicitações.

Letra c.

038. (VUNESP/PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES/2024) Considerando o método ágil de desenvolvimento XP (Extreme Programming), utilizam-se as chamadas histórias de usuário, sobre as quais é correto afirmar que

- a) não se atribuem graus de prioridade para tais histórias, visando à sua implementação.
- b) são escritas diretamente pelos programadores do software, e não por seus usuários ou clientes.
- c) devem descrever características e funcionalidades requeridas para o software.
- d) se atribui um custo para a conversão de cada história em um programa, tendo como base uma moeda virtual.
- e) a implementação de cada história não faz uso da técnica de desenvolvimento denominada programação em pares.



- a) Errada. No XP, as histórias de usuário recebem prioridade, geralmente definida pelo cliente com base no valor de negócio de cada funcionalidade. Essa priorização ajuda a decidir quais histórias serão implementadas primeiro.
- b) Errada. As histórias de usuário são normalmente escritas pelo cliente ou pelo usuário, pois representam necessidades do negócio. A equipe de desenvolvimento pode ajudar na formulação, mas o conteúdo reflete a perspectiva do usuário.
- c) Certa. As histórias de usuário descrevem funcionalidades ou características do sistema que devem ser implementadas. Elas são escritas de forma simples e objetiva para facilitar a comunicação entre o cliente e a equipe de desenvolvimento.
- d) Errada. No XP, a equipe de desenvolvimento estima o esforço necessário para implementar cada história, mas essa estimativa não é baseada em uma moeda virtual. Normalmente, são utilizadas medidas de esforço ou tempo.
- e) Errada. A implementação das histórias pode utilizar diversas práticas do XP, incluindo programação em pares.

Letra c.

039. (VUNESP/CIJUN/DESIGNER DE UX/2023) Considerando os métodos ágeis de projeto, o método XP (Extreme Programming) exerce papel importante na fase de planejamento, utilizando um item denominado histórias de usuário, que, especificamente, têm a função de

- a) determinar o conjunto de ferramentas computacionais a serem utilizadas para o desenvolvimento do software em questão.
- b) descrever características e funcionalidades requeridas para o software em desenvolvimento.
- c) determinar como a verificação e validação do software deve ser realizada.
- d) especificar as técnicas de teste a serem aplicadas no software em desenvolvimento.
- e) especificar o tempo e quantidade de homens-hora requeridos para o software em desenvolvimento.



- a) Errada. As histórias de usuário não são utilizadas para definir ferramentas ou tecnologias de desenvolvimento. Essa decisão faz parte das escolhas técnicas da equipe e não do conteúdo das histórias.
- b) Certa. As histórias de usuário descrevem funcionalidades ou características que o sistema deve oferecer, representando necessidades do usuário ou do cliente. Elas são escritas de forma simples para orientar o desenvolvimento das funcionalidades do software.
- c) Errada. A definição de processos de verificação e validação do software está relacionada às atividades de testes e garantia de qualidade, e não à função das histórias de usuário.
- d) Errada. As histórias de usuário não especificam técnicas de teste. Elas descrevem o que o sistema deve fazer, enquanto os testes são definidos posteriormente para verificar se essas funcionalidades foram implementadas corretamente.
- e) Errada. As histórias de usuário não servem para definir diretamente tempo ou quantidade de homens-hora. A equipe de desenvolvimento pode estimar o esforço necessário para implementá-las, mas essa não é a função principal das histórias.

Letra b.

040. (VUNESP/SP REGULA/ANALISTA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) A metodologia de desenvolvimento XP (Extreme Programming) apresenta diversas peculiaridades, sendo correto afirmar que

- a) a chamada velocidade de projeto representa o desempenho médio obtido pela última versão do software.
- b) a programação em pares é uma técnica utilizada na etapa de codificação.
- c) a eventual criação de um protótipo denominado solução de ponta é feita na etapa de planejamento.

- d) as histórias de usuário são avaliadas e toma-se a decisão de quais implementar na etapa de teste.
- e) cada software comporta exclusivamente uma única história de usuário.



- a) Errada. A velocidade do projeto no XP não representa o desempenho da última versão do software. Ela corresponde à quantidade de histórias de usuário implementadas em um ciclo de desenvolvimento, sendo utilizada para estimar prazos e planejar futuras entregas.
- b) Certa. A programação em pares é uma prática utilizada durante a etapa de codificação. Nessa técnica, dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador, alternando papéis para melhorar a qualidade do código e reduzir erros.
- c) Errada. A criação de um protótipo conhecido como spike solution (solução de ponta) ocorre quando a equipe precisa explorar ou testar uma possível solução técnica durante o processo de design, e não na etapa de planejamento.
- d) Errada. As histórias de usuário são analisadas e selecionadas durante a fase de planejamento, quando clientes e desenvolvedores decidem quais funcionalidades serão implementadas no próximo incremento do sistema.
- e) Errada. Um software pode conter diversas histórias de usuário, pois cada uma representa uma funcionalidade ou necessidade específica do usuário dentro do sistema.

Letra b.

041. (FGV/TJ-SE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2023)

As metodologias ágeis se tornam cada vez mais presentes no mercado de criação de software, sendo comum a adoção de SCRUM ou XP pelas equipes de desenvolvimento. Em termos do modelo XP, é correto afirmar que:

- a) apenas o sistema completo deve ser entregue.
- b) o cliente não deve ser incomodado com perguntas.
- c) os testes são definidos logo após a codificação.
- d) utiliza programação em duplas.
- e) código pronto não pode ser modificado.



- a) Errada. No XP, o software não é entregue apenas quando está completo. A metodologia incentiva entregas frequentes de versões funcionais do sistema, permitindo obter feedback do cliente ao longo do desenvolvimento.
- b) Errada. No XP, o cliente participa ativamente do processo de desenvolvimento. A comunicação constante com o cliente é essencial para esclarecer requisitos e ajustar funcionalidades conforme as necessidades do usuário.

c) Errada. No XP, os testes são escritos antes da implementação do código, prática conhecida como test-first ou desenvolvimento orientado a testes. Isso ajuda a definir o comportamento esperado da funcionalidade.

d) Certa. O XP utiliza programação em pares (Pair Programming), prática na qual dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador durante a codificação, contribuindo para melhorar a qualidade do software.

e) Errada. No XP, o código pode ser modificado sempre que necessário. A prática de refatoração permite melhorar continuamente a estrutura do código sem alterar seu comportamento externo.

Letra d.

042. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR/ANÁLISE DE SISTEMAS/SAP/FINANÇAS E CONTABILIDADE/2023) Uma das práticas de eXtreme Programming (XP) é a programação em pares. Um dos objetivos dessa prática é

a) otimizar a qualidade do código produzido devido ao mecanismo de inspeção em tempo real.

b) permitir que o cliente valide as histórias à medida que são implementadas.

c) integrar ao sistema, de forma regular e contínua, o código recém-concluído.

d) escrever os testes unitários antes de escrever o código a ser testado.

e) escrever os casos de testes junto com o código a ser testado.



a) Certa. Na programação em pares, dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador. Enquanto um escreve o código, o outro acompanha, revisa e sugere melhorias. Esse processo funciona como uma revisão contínua do código, o que ajuda a identificar erros rapidamente e a melhorar a qualidade do software.

b) Errada. A validação das histórias pelo cliente está relacionada aos testes de aceitação e ao feedback do usuário.

c) Errada. Integrar frequentemente o código ao sistema principal corresponde à prática de integração contínua.

d) Errada. Escrever testes unitários antes do código é a prática conhecida como test-first programming ou desenvolvimento orientado a testes (TDD).

e) Errada. Escrever testes junto com o código não caracteriza programação em pares. Essa alternativa está relacionada às práticas de testes no processo de desenvolvimento.

Letra a.

043. (LEGALLE/DPE-PA/ANALISTA DE DEFENSORIA PÚBLICA/ANALISTA DE TI/GESTÃO DE TI/2023) A Extreme Programming (XP) emprega uma abordagem orientada a objetos, e envolve

um conjunto de regras e práticas constantes no contexto das atividades metodológicas. Assinale a atividade que NÃO corresponde ao processo de desenvolvimento da metodologia XP.

- a) Planejamento.
- b) Validação.
- c) Projeto.
- d) Codificação.
- e) Teste.



- a) Errada. Planejamento é uma das atividades do processo Xp. Nessa etapa, são definidas as histórias de usuário e escolhidas as funcionalidades que serão implementadas nos próximos ciclos de desenvolvimento.
- b) Certa. Validação não aparece como uma atividade metodológica do processo Xp. O modelo define quatro atividades principais do desenvolvimento: planejamento, projeto, codificação e testes.
- c) Errada. Projeto (design) faz parte do processo Xp. Nessa atividade, busca-se criar um design simples que permita implementar as funcionalidades necessárias no sistema.
- d) Errada. Codificação é a atividade em que os desenvolvedores implementam as funcionalidades do software, podendo utilizar práticas como programação em pares e integração contínua.
- e) Errada. Teste é uma atividade fundamental no Xp. Os testes são executados frequentemente para verificar se o sistema funciona corretamente e atende aos requisitos definidos.

Letra b.

044. (LEGALLE/DPE-PA/ANALISTA DE DEFENSORIA PÚBLICA/ANALISTA DE TI/GESTÃO DE TI/2023) Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos princípios da metodologia ágil Extreme Programming (XP).

- a) Planejamento incremental.
- b) Refatoração.
- c) Propriedade individual.
- d) Integração contínua.
- e) Programação em pares.



- a) Errada. O XP utiliza planejamento incremental, no qual o sistema é desenvolvido em pequenos ciclos. As funcionalidades são organizadas em histórias de usuário e implementadas gradualmente ao longo dos incrementos do software.
- b) Errada. Refatoração é uma prática importante no XP. Ela consiste em melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo, permitindo aprimorar continuamente o design do sistema.

- c) Certa. O XP não adota propriedade individual do código. Pelo contrário, incentiva o compartilhamento de conhecimento e a colaboração entre os membros da equipe, de modo que todos possam contribuir para qualquer parte do sistema.
- d) Errada. A integração contínua é uma prática típica do XP. As alterações feitas pelos desenvolvedores são integradas frequentemente ao sistema, permitindo detectar erros rapidamente e manter o software em funcionamento.
- e) Errada. A programação em pares (pair programming) é uma das práticas mais conhecidas do XP. Nessa técnica, dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador para produzir e revisar o código.

Letra c.

045. (MARINHA DO BRASIL/QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA/INFORMÁTICA/2023) De acordo com Sommerville (2019), em Programação Extrema (XP), assinale a opção que apresenta a prática que adota a seguinte orientação: “Assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema completo. Após qualquer integração desse tipo, todos os testes de unidade no sistema devem passar”.

- a) Desenvolvimento orientado a testes (test-driven development).
- b) Lançamentos pequenos.
- c) Integração contínua.
- d) Propriedade coletiva.
- e) Planejamento incremental.



- a) Errada. O desenvolvimento orientado a testes (test-driven development – TDD) consiste em escrever os testes antes da implementação do código. O objetivo é definir o comportamento esperado da funcionalidade antes de programá-la.
- b) Errada. Lançamentos pequenos referem-se à entrega frequente de versões funcionais do software com pequenas funcionalidades.
- c) Certa. A integração contínua (continuous integration) consiste em integrar frequentemente o código desenvolvido ao sistema principal. Sempre que uma nova parte do código é integrada, todos os testes de unidade devem ser executados para verificar se o sistema continua funcionando corretamente.
- d) Errada. A propriedade coletiva do código significa que qualquer membro da equipe pode modificar qualquer parte do código do sistema.
- e) Errada. O planejamento incremental organiza o desenvolvimento em ciclos curtos, nos quais funcionalidades são priorizadas e implementadas gradualmente.

Letra c.

046. (QUADRIX/CRM-MG/ANALISTA DE SISTEMAS/2023) A metodologia XP (Extreme Programming) é definida como uma

- a) metodologia ágil que prioriza a comunicação constante com o cliente, iterações curtas e feedback contínuo.
- b) abordagem de desenvolvimento de software com base em modelos de processo tradicionais, com ênfase na documentação detalhada e planejamento extensivo.
- c) técnica de programação extensiva que se concentra principalmente na otimização de código-fonte para melhor desempenho.
- d) metodologia de gerenciamento de projetos que utiliza técnicas de análise de risco para minimizar possíveis problemas durante o desenvolvimento de software.
- e) estrutura de teste de software que se concentra principalmente na execução de testes de unidade automatizados.



- a) Certa. O Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil que enfatiza a comunicação constante entre a equipe e o cliente, ciclos curtos de desenvolvimento e a obtenção frequente de feedback. O software é desenvolvido em pequenas partes funcionais e ajustado continuamente conforme as necessidades do usuário.
- b) Errada. Metodologias tradicionais de desenvolvimento costumam priorizar documentação detalhada e planejamento extensivo, como ocorre em modelos mais rígidos. O XP segue justamente a proposta oposta, com desenvolvimento iterativo, adaptação a mudanças e documentação mais leve.
- c) Errada. O XP não é apenas uma técnica de otimização de código. Ele é uma metodologia completa de desenvolvimento de software, que envolve práticas, valores e formas de organização da equipe durante todo o processo de desenvolvimento.
- d) Errada. Embora o gerenciamento de riscos possa existir em qualquer projeto, o XP não é definido como uma metodologia baseada principalmente em análise de risco. Seu foco está na colaboração, na adaptação a mudanças e na melhoria contínua do software.
- e) Errada. O XP utiliza testes automatizados como parte do desenvolvimento, mas não é apenas uma estrutura de testes.

Letra a.

047. (CEBRASPE(CESPE)/SERPRO/ANALISTA/TECNOLOGIA/2023) A técnica de revisão e programação por pares é útil para melhorar a qualidade do código e aumentar a compreensão do projeto, mas requer habilidades de comunicação e colaboração entre os membros da equipe.



A programação em pares é uma prática do XP em que dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador durante a codificação. Enquanto um escreve o código, o outro acompanha, revisa e sugere melhorias. Esse processo funciona como uma revisão contínua, ajudando a identificar erros rapidamente e a melhorar a qualidade do software. Além disso, a interação constante entre os desenvolvedores favorece a troca de conhecimento e a compreensão do sistema, o que exige comunicação e colaboração entre os membros da equipe.

Certo.

048. (CEBRASPE(CESPE)/SERPRO/ANALISTA/TECNOLOGIA/2023) Na metodologia XP, todo código deve possuir testes de unidade, os quais devem ser executados com sucesso antes que uma entrega seja feita.



No Extreme Programming (XP), os testes têm papel central no desenvolvimento. Uma prática importante é o Test-First Programming (TDD), na qual os testes unitários são escritos antes da implementação do código. Esses testes verificam se cada parte do sistema funciona conforme o esperado.

Antes que uma versão do software seja considerada pronta para entrega, os testes precisam ser executados e devem passar com sucesso, garantindo que o sistema funcione corretamente.

Certo.

049. (FUNDATEC/CIGA-SC/ANALISTA DE SISTEMAS/2023) Assinale a alternativa que apresenta uma característica da metodologia ágil Extreme Programming (XP).

- a) Reuniões diárias de 15 minutos.
- b) Modelos como artefato primário do processo de desenvolvimento.
- c) Programação em dupla.
- d) Ciclos adaptáveis.
- e) Desenvolvimento dirigido a funcionalidades.



- a) Errada. As reuniões diárias de 15 minutos são características do Scrum, conhecidas como Daily Scrum ou daily stand-up.
- b) Errada. O XP não utiliza modelos como artefato primário do desenvolvimento. A metodologia prioriza simplicidade, comunicação e código funcional, evitando documentação ou modelagem excessiva.

- c) Certa. A programação em dupla é uma prática clássica do XP. Dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador, onde um escreve o código enquanto o outro revisa e sugere melhorias, contribuindo para maior qualidade do software e compartilhamento de conhecimento.
- d) Errada. Embora o XP seja adaptável a mudanças, a expressão ciclos adaptáveis não identifica uma prática específica da metodologia. O XP organiza o desenvolvimento em ciclos curtos e incrementais, mas essa alternativa não caracteriza claramente uma prática do método.
- e) Errada. O desenvolvimento dirigido a funcionalidades (Feature Driven Development – FDD) é outra metodologia ágil, diferente do XP.

Letra c.

050. (QUADRIX/PRODAM-AM/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2022) Assinale a alternativa que apresenta a prática de XP (Extreme Programming) que é definida como uma técnica disciplinada para reestruturar um corpo de código existente, alterando a sua estrutura interna sem alterar seu comportamento externo. Essa prática mantém a semântica do código, ou seja, após as mudanças, o código ainda funciona da mesma forma.

- a) refatoração.
- b) metáfora.
- c) test-driven development.
- d) coding standards.
- e) on-site customer.



- a) Certa. A refatoração é a prática de melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo. O objetivo é tornar o código mais claro, organizado e fácil de manter, preservando sua funcionalidade original.
- b) Errada. A metáfora é uma prática usada no XP para facilitar a comunicação sobre o funcionamento do sistema, utilizando uma analogia simples que ajude a equipe e o cliente a compreender o projeto.
- c) Errada. O test-driven development (TDD) consiste em escrever testes automatizados antes de implementar o código, definindo primeiro o comportamento esperado da funcionalidade.
- d) Errada. Coding standards referem-se a padrões ou convenções de codificação adotados pela equipe para manter o código consistente e mais fácil de compreender.
- e) Errada. On-site customer significa que o cliente ou representante do usuário participa ativamente do projeto, colaborando com a equipe para esclarecer requisitos e fornecer feedback contínuo.

Letra a.

REFERÊNCIAS

BECK, Kent; ANDRES, Cynthia. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2005.

Extreme Programming: A Gentle Introduction. Agile Process, 2013. Disponível em: <http://www.extremeprogramming.org>. Acesso em: 5 mar. 2026.

PRESSMAN, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

